创世纪元

AI 文明诞生概率实验室

GENESIS EPOCH · AI CIVILIZATION PROBABILITY LAB

你对规律的认识，决定你能改变宇宙的哪一层。

参赛赛项
指定命题 · 科幻+及元宇宙数字作品

作品形态
Web 3D 实时交互 · 单文件离线运行

核心技术
神经符号协同 · 基于主体的文明推演 · GPU 程序化渲染

参赛团队
云南大学 · 李牧唐、普凡

文档说明与摘要

> 本文件是《创世纪元：AI 文明诞生概率实验室》的**技术文档**，面向评审专家与技术审核，说明作品的技术选型、系统结构、关键算法、工程实现与质量保障，并给出可以逐条复现的验证方式。选题背景、叙事结构、应用场景与成果统计见同批提交的《作品介绍文档》，本文不重复。

5 层
“确定性内核 + 智能外壳”的分层架构：数据、模拟、智能、表现、体验

69 个
源文件、约 13 500 行 TypeScript 与样式，全部为本团队编写

63 项
单元测试，覆盖公式、逐层判定、可复现性、ABM 与宏观模型一致性

0 依赖
运行时零第三方请求：字体、影像与 worker 全部内联进单个 HTML

1.67 MB
单文件交付体积，双击即可离线运行

10^4 宇宙
德雷克方程蒙特卡洛与 500 宇宙存活率，均可在本机复算

项目	内容
文档名称	创世纪元：AI 文明诞生概率实验室 · 技术文档
对应代码版本	2026 年 10 月 18 日构建（`dist/index.html` 1.67 MB，63 项测试通过）
配套材料	《作品介绍文档》、演示视频（5 分 52 秒，1920×1080 / 30 fps）、可运行单文件、源代码与第三方许可证
阅读对象	评审专家、技术审核、后续维护者；假定读者具备前端与数值模拟的基本常识
写作约定	文中所有数值都由作品自身的引擎计算并可由源码复现；凡引用文献处标注编号，条目见《作品介绍文档》参考文献

本文的组织方式

第 1 章给出技术目标、技术栈与代码组织；第 2 章逐项剖析五组核心技术（神经符号协同、六层因果引擎、微观文明 ABM、不确定性量化、GPU 程序化渲染）；第 3 章说明系统实现与界面组织；第 4 章给出测试矩阵、性能数据与从零复现的操作步骤；第 5 章交代第三方依赖、许可证与人工智能工具的使用边界；附录收录参数注册表、关键数值与术语表。

若只想快速核对“能不能跑、跑得对不对”，请直接看 **4.4 复现步骤** 与 **4.1 测试矩阵**：三条命令即可在任意装有 Node.js 20 的机器上重建作品并复算全部数值。

目 录

技术概览 4
1.1 设计目标与工程约束 5
1.2 技术栈与依赖边界 5
1.3 代码组织与规模 6
1.4 构建、打包与交付形态 6

核心技术 7
2.1 系统总体架构 8
2.2 神经符号协同：大模型提议，引擎裁决 9
2.3 知识即权限：认知坐标与名词注释网络 10
2.4 六层因果筛选引擎 10
2.5 微观文明推演：基于主体的模型 17
2.6 宏观平均场模型与跨尺度一致性 22
2.7 不确定性量化：一万个宇宙的德雷克方程 22
2.8 混沌与可预测性：“另一个你” 23
2.9 未来情景模型与历史合力 24
2.10 GPU 程序化实时渲染 25
2.11 可复现性与工程质量 28

系统实现 29
3.1 体验流程与叙事结构 30
3.2 界面布局 31
3.3 第⑤幕：交互最密集的文明沙盘 31
3.4 导览模式与观测档案 32

测试、性能与复现 33
4.1 测试矩阵 34
4.2 可复现性的三道保险 34
4.3 性能与自适应画质 34
4.4 复现步骤 35
4.5 已知限制 35

依赖、许可与 AI 使用 36
5.1 第三方代码与依赖 37
5.2 原创内容与引用边界 37
5.3 人工智能工具的使用边界 37
5.4 代码与文档的一致性 38

附录 A 参数注册表 39

附录 B 关键数值 41

附录 C 专业名词注释 42

01

技术概览

OBJECTIVES · STACK · CODEBASE

四条互相牵制的工程约束塑造了全部技术选型：**单文件产物**、**定性可复现**、**实时 3D**、**可核验**。本章说明这四条约束如何落地，并给出代码规模、目录职责与构建流水线。

1.1 设计目标与工程约束

约束	要求	实现手段
单文件离线	展厅与机房的电脑可能没有网络、也不允许安装软件；评委双击文件就要能跑	Vite + `vite-plugin-singlefile` 把脚本、样式、字体子集、NASA 影像与 worker 全部内联进一个 HTML；运行时零网络请求
确定性可复现	同一宇宙编号、同一组参量必须得到同一部编年史，评委可交叉核对	模拟层全部为纯函数；随机数按“宇宙编号 + 用途”派生子流（`core/rng.ts`）；沙盘回溯采用从头确定性重放，而不是快照回滚
实时 3D	桌面集成显卡上稳定可看；展厅大屏可无人值守循环	程序化着色器代替贴图与模型；粒子按画质档位缩放；帧率连续两次低于 38 自动降档；离屏暂停渲染
可核验	界面上显示的、引擎算出的、文档里写的必须是同一组数字	单一参数注册表驱动滑杆、判定、LLM 校验与文档生成；`npm run docs` 重算并重排文档数据

四条约束之间存在真实冲突：程序化渲染省掉了贴图体积，却把成本转移到着色器编译与逐像素计算；确定性重放省掉了快照内存，却要求每次回溯都从头跑一遍沙盘。第 2.5 节与第 2.10 节分别说明这两处取舍的量化结果。

1.2 技术栈与依赖边界

层面	选型	理由与边界
语言	TypeScript（严格模式，`tsc --noEmit` 作为构建闸门）	模拟层是纯函数集合，类型即文档；严格模式在编译期拦住单位与空值错误
构建	Vite 8 + `vite-plugin-singlefile`	产物只有一个 HTML；开发期保留 HMR，构建期内联全部资源
渲染	three.js（WebGL2）	直接使用引擎自带能力，不引入后处理框架：Bloom 用自带 `UnrealBloomPass`，动画用自写补间调度器
测试	Vitest	与 Vite 共用转换管线，测试可直接 import 模拟层源码，不需要打包
文档生成	tsx + 自写脚本（`scripts/gen-docs.ts`）	从注册表与引擎重新计算并生成参数表、关键数值、旁白文稿，避免文档与代码漂移
智能层	OpenAI 兼容的 `chat/completions`（可选）	只负责“把自然语言翻译成参数提议”，不参与数值计算；无网络时由规则引擎兜底

依赖边界是本文反复强调的一条工程纪律：`sim/` 不 import `three`，也不触碰 DOM；`llm/` 不 import `sim/` 的计算函数，只能提交“提议”；`render/` 只读状态，不修改状态。三处边界由 ESLint 之外的物理手段保证——模拟层的单元测试在 Node 环境下直接运行，一旦误引 three 或 DOM，测试会立刻报错。

1.3 代码组织与规模

目录	文件	行数	职责
src/sim/	14	2 518	确定性推演：公式、逐层判定、恒温器、K-Pg、文明动力学与 ABM、未来模型、蒙特卡洛、Lorenz、因果图
src/render/	14	3 509	Three.js 场景：程序化行星、宇宙网、银河系、恒星系、撞击体、文明沙盘地形与城市、万宇宙
src/acts/	8	2 425	序章与五幕、终章的场景、仪器面板、顿悟卡与导览脚本
src/ui/	13	2 259	顶栏与文明链条、仪器面板、弹窗、观测档案、墓园、设置、参数台、名词注释
src/data/	8	1 366	参数注册表、理论库、知识卡、旁白、离线问答、编年史片段、术语表
src/app/	3	682	全局状态、应用总装、章节导演
src/llm/	4	397	Provider 抽象、意图解析、校验闸门、检索增强、离线兜底
src/audio/	1	208	Web Audio 生成式声音与语音播报
src/core/	4	171	事件总线、随机数、补间、存储

统计口径：`src/` 下的 `.ts` / `.css` 文件，含空行与注释，2026-10-18 版本；共 69 个文件、13 535 行。测试代码在 `tests/`，不在此表内。

1.4 构建、打包与交付形态

```
npm install        # 仅 1 个运行时依赖（three），其余为构建与测试工具
npm test           # 63 项单元测试
npm run build      # tsc --noEmit && vite build → dist/index.html（单文件，1.67 MB）
npm run docs       # 从注册表重算并重新生成数据类文档
```

构建管线有三处值得说明的细节：

1. **字体子集化**：`scripts/build-fonts.py` 扫描源码中实际出现的字符，把思源宋体压到约 416 KB、JetBrains Mono 压到约 30 KB，再以 data URI 内联；这是单文件体积能控制在 1.7 MB 的关键。
2. **worker 内联**：文明沙盘的微观抽样跑在 Web Worker 里，构建时把 worker 源码编译成字符串并以 Blob URL 注入，避免额外的 `.js` 请求。
3. **影像内联**：终章使用的 NASA 公有领域地球昼夜影像预先压成两张小尺寸纹理，同样以 data URI 内联。

交付形态因此收敛为“一个 HTML + 一份许可证目录”：拷到任何一台装有新版 Chrome 或 Edge 的电脑，双击即可运行，不需要服务器、不需要联网、不需要安装运行时。

02

核心技术

CORE TECHNOLOGY · DEEP DIVE

神经符号协同的 AI 观测者、六层因果筛选引擎、基于主体的微观文明推演、不确定性量化与混沌分析、GPU 程序化实时渲染。

本章逐项剖析作品采用的技术、模型与参数，并给出由作品引擎实测得到的图表。

2.1 系统总体架构

作品采用“确定性内核 + 智能外壳”的五层架构。最底层是数据层：一份参数注册表同时驱动界面滑杆、引擎判定、大模型校验、观测档案与本文的附表，从结构上保证“界面上显示的、引擎计算的、文档里写的”是同一组数字。其上是模拟层：全部为纯函数的确定性推演引擎，不依赖界面与渲染，可单独测试。智能层只能通过校验闸门向模拟层提交参数提议，不能直接写入任何数值。表现层与体验层负责把引擎状态翻译成画面、声音与叙事。



图示 2-A　五层架构与一次提问的数据通路（① 提议 → ② 校验 → ③ 推演 → ④ 解释）

TECH STACK	RUNTIME · ZERO NETWORK
语言与构建	TypeScript（严格模式）· Vite + vite-plugin-singlefile，字体子集化后以 data URI 内联，输出单个约 1.7 MB 的 HTML
三维渲染	Three.js 0.186（WebGL 2）· EffectComposer + UnrealBloomPass（阈值 0.82）· ACES Filmic 色调映射 · PCF 阴影
并行计算	Web Worker 后台抽样（微观沙盘平行宇宙），以 Blob URL 内联，不阻塞渲染线程
随机性	mulberry32 伪随机数发生器；宇宙编号即种子，全部推演可逐位复现
智能接口	OpenAI 兼容 chat/completions，30 秒超时；结构化 JSON 输出 + 本地 Schema 校验
声音	Web Audio API 实时合成底噪、和弦与事件音，无任何音频素材
质量保证	Vitest 63 项单元测试；GitHub Actions 持续集成：测试 → 构建 → 部署到 GitHub Pages

2.2 神经符号协同：大模型提议，引擎裁决

当前人工智能的一个重要研究方向是**神经符号人工智能**（Neuro-Symbolic AI）：把神经网络在语言理解上的长处，与符号系统在精确推理、可验证性上的长处结合起来[28]。大模型擅长理解“如果地球离太阳远一点会怎样”这样的自然语言，但它会编造数字；确定性引擎能给出精确、可复现的答案，却听不懂人话。作品的“观测者·零号”把两者组合成一条有分工的流水线，遵循近年“大模型调用外部工具”的范式[29,30]——大模型只负责**提议**与**讲述**，所有数值由引擎**裁决**。

◆ 四步流水线

1. **意图解析（神经）**：系统提示词中包含参数注册表的摘要，要求模型只输出形如 `{"intent","changes","rationale"}` 的 JSON，把“让地球离太阳远一点”翻译成 `orbit_a: 1.5` 这样的参数提议。
2. **校验闸门（符号）**：提议必须同时满足五条规则，否则被拒绝并说明原因——参数存在于注册表；不是只读事实；类型正确；在取值范围内（越界值夹回边界并标注）；观众持有对应钥匙。一次最多接受 4 项改动。
3. **沙盒推演（符号）**：在当前状态的副本上运行引擎，得到 L0–L5 的逐层结论；涉及文明层时，同时给出 300 个平行宇宙的存活率。沙盒不影响观众正在进行的旅程。
4. **检索增强解释（神经）**：按字符二元组重合度，从知识卡、马克思主义理论库与相关参数中检索上下文[31]；提示词规定数值只能引用引擎结果、理论只能引用库内的标准表述，防止“幻觉”与曲解原意。

$$\mathrm{score}(q,d) = \left| B(q) \cap B(d) \right|, \qquad B(s) = \{\, s_i s_{i+1} \mid 1 \le i < |s| \,\}$$

$B(s)$ 为文本 s 的字符二元组集合。中文没有空格分词，二元组在不引入分词词典的前提下即可得到稳定的相关度；理论库条目额外按关键词命中加权。

> **为什么这样设计**
>
> 闸门是一道“防幻觉防火墙”：即使大模型被诱导输出离谱的参数，也只会得到一条拒绝说明；即使它在解释中想编造数字，提示词与检索上下文中也没有可供编造的来源。没有网络或没有 API Key 时，23 条规则意图与预置回答接管全部功能，带调参的条目同样经过闸门与沙盒——作品在任何环境下都能完整体验。

```
// 校验闸门（src/llm/schema.ts）的拒绝规则，节选
if (!PARAM_INDEX[id])            reject('注册表中没有这个参量')
if (def.kind === 'fact')         reject('这是只读的事实，不能修改')
if (typeof v !== expected)       reject('类型不正确')
if (v < def.min || v > def.max)  clamp(v), note('越界值已夹回可行范围')
if (!keys.has(def.key))          reject(`需要${KEY_NAMES[def.key]}`)
if (changes.length > 4)          reject('一次最多调整 4 个参量')
```

2.3 知识即权限：认知坐标与名词注释网络

作品把“学习”做成了探索的动力。钥匙集合同时驱动三个子系统：文明链条的亮起状态、参数滑杆的锁定，以及校验闸门的权限规则——这保证了“观众能改什么”在界面、引擎与 AI 三处完全一致。顿悟解锁的讲解文本按五档认知深度分别撰写，同一个现象（例如行星冰封）对小学生讲“离太阳太远，接收的阳光不够”，对研究生则给出辐射平衡方程与反照率反馈。

为了让作品真正“向科普靠拢”，界面中出现的全部专业名词都接入了一张**名词注释网络**：70 个条目覆盖物理、天文、地球科学、生物、复杂系统、概率统计、马克思主义理论、计算机与人工智能八个领域，每条包含一句话释义、科普解释、在本作品中的应用与延伸阅读。

- **自动标注**：用 MutationObserver 监听整个界面的文本变化，新出现的文字节点按“长词优先”的正则表达式匹配术语（避免“温室效应”被“温室”抢先匹配），包上带虚线下划线的标记；悬停显示一句话释义。
- **双击跳转**：左键双击任一术语，导览自动暂停，观测档案打开到“名词解释”页并定位、闪烁该条目。
- **零干扰**：输入框、按钮、字幕与条目标题本身被排除在外；标注造成的 DOM 变动在同一微任务中被丢弃，不会引发循环。

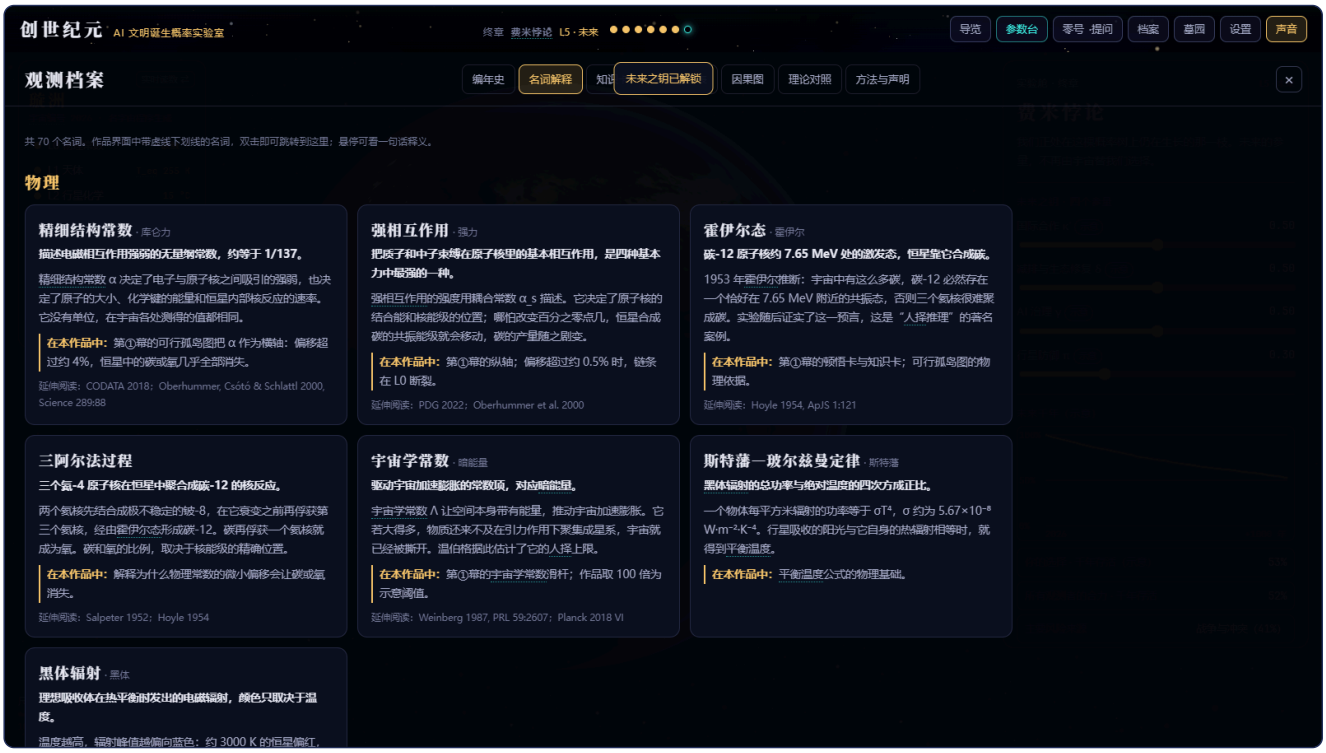


图 2-1 观测档案中的“名词解释”页：双击界面中任一带虚线的术语即跳转到这里，条目按领域分组，含释义、科普解释、在作品中的应用与延伸阅读。

2.4 六层因果筛选引擎

引擎把“文明从何而来”拆成六个依次相扣的宇宙层，每一层由一组可调参量和一组判定组成。下游层以上游层的输出为输入——例如第③幕恒温器算出的地表温度，会直接决定第⑤幕沙盘上哪里是冰原、哪里是可

耕地。作品因此把一个跨越 40 个数量级的问题，组织成一张可计算的因果图。

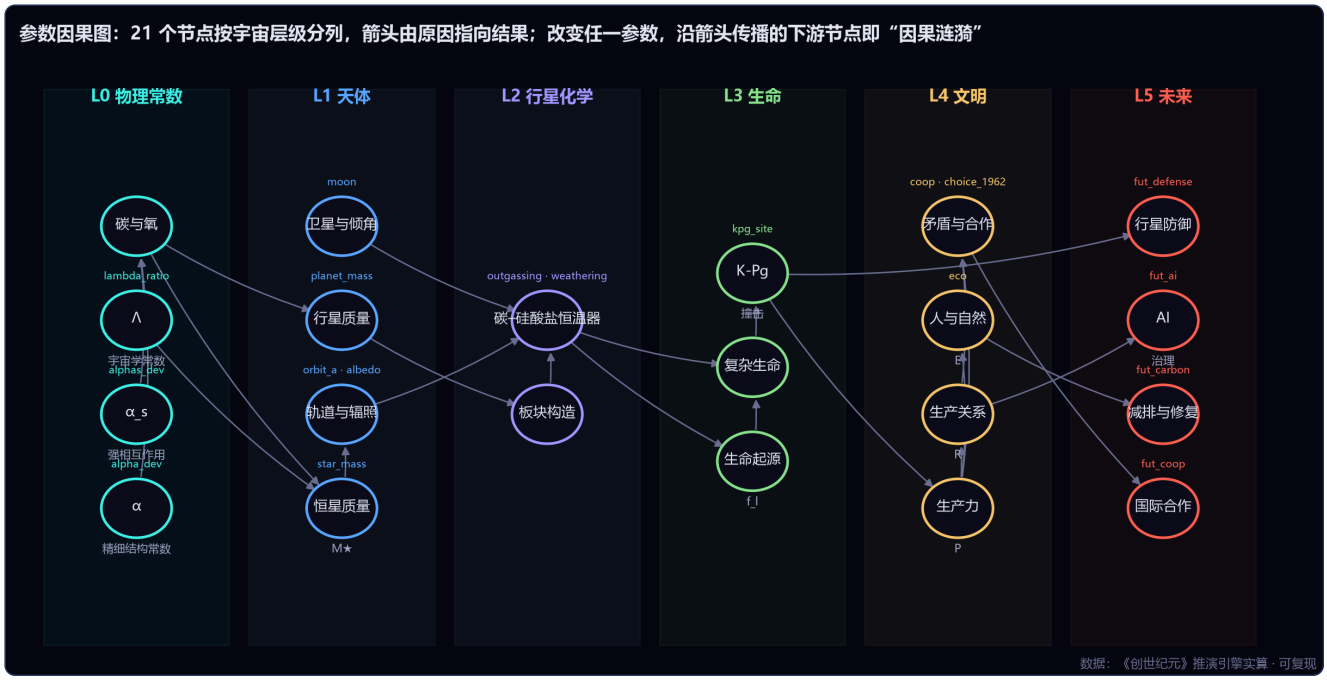


图 2–2 参数因果图：21 个节点按宇宙层分列，箭头由原因指向结果。观众改动任一参量时，界面沿箭头播放“因果涟漪”动画，下游各层随之重算。

在作品设定的参数取值范围内均匀抽样 12 000 次，统计每一层的通过比例，得到一条“概率漏斗”：只有约 1/32 的参数组合能让恒星合成碳与氧；能同时走过物理常数与天体两层的约为 1/1 091；能走到文明层的约为 1/177 515。

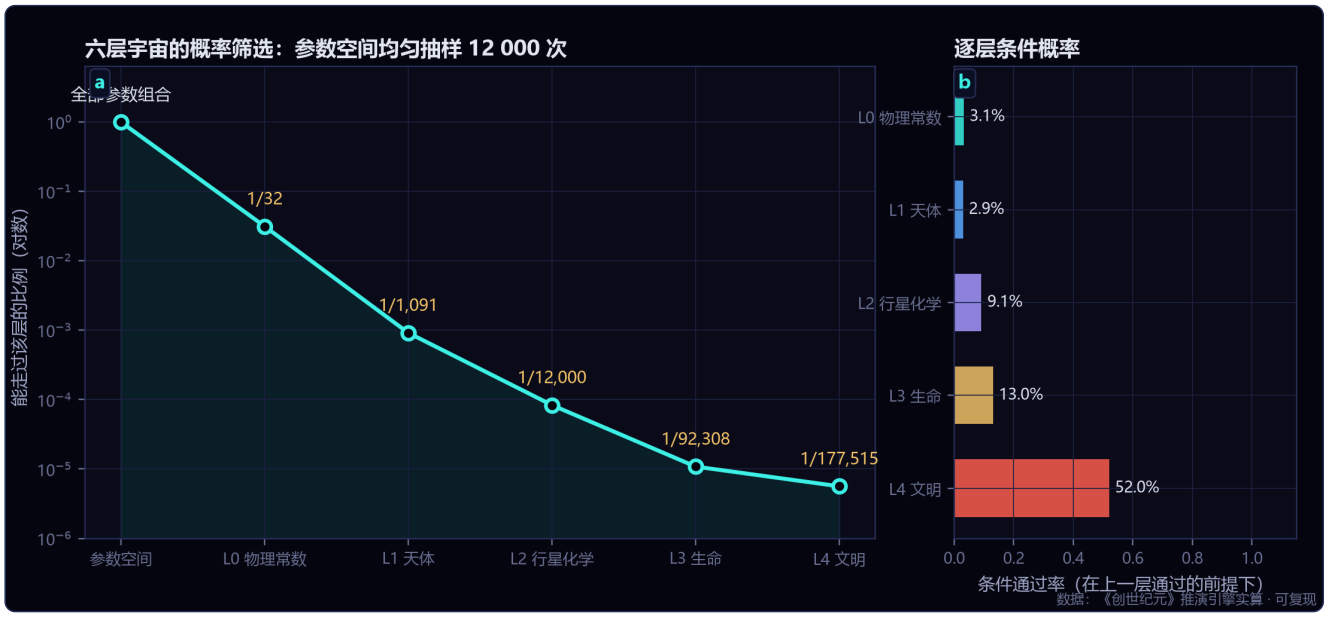


图 2–3 六层宇宙的概率筛选（参数空间均匀抽样 12 000 次）。a：逐层累计通过比例（对数坐标）；b：每一层在上一层通过的前提下的条件通过率。

说明：比例取决于本作品设定的滑杆范围，用于表达“层层筛选”的量级关系，不是对真实宇宙的概率估计。

◆ L0 物理常数：碳与氧的可行孤岛

恒星合成碳依赖“三阿尔法过程”：三个氦-4 原子核聚合成碳-12。这一过程之所以能够发生，是因为碳-12 恰好在 7.65 MeV 附近存在一个共振能级——霍伊尔态。1953 年霍伊尔正是从“宇宙中有这么多碳”反推出这一能级的存在，随后被实验证实[2]。Oberhummer 等人用恒星演化模型计算了强相互作用与电磁相互作用强度变化后的碳、氧产量，发现强相互作用强度偏移约 0.5%、或库仑力偏移约 4%，恒星中的碳或氧就几乎全部消失[1]。作品以此划定可行孤岛：

$$\left|\frac{\Delta\alpha_s}{\alpha_s}\right| < 0.5\% \quad \wedge \quad \left|\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right| < 4\% \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{C}\ \text{与}\ \mathrm{O}\ \text{同时充足}$$

宇宙学常数 Λ 决定宇宙加速膨胀的强弱。Weinberg 指出，若 Λ 比观测值大约两个数量级，物质在形成星系之前就会被膨胀拉散[4,5]。作品取 100 倍为“星系无法形成”的示意阈值，并在界面中明确标注为示意值。

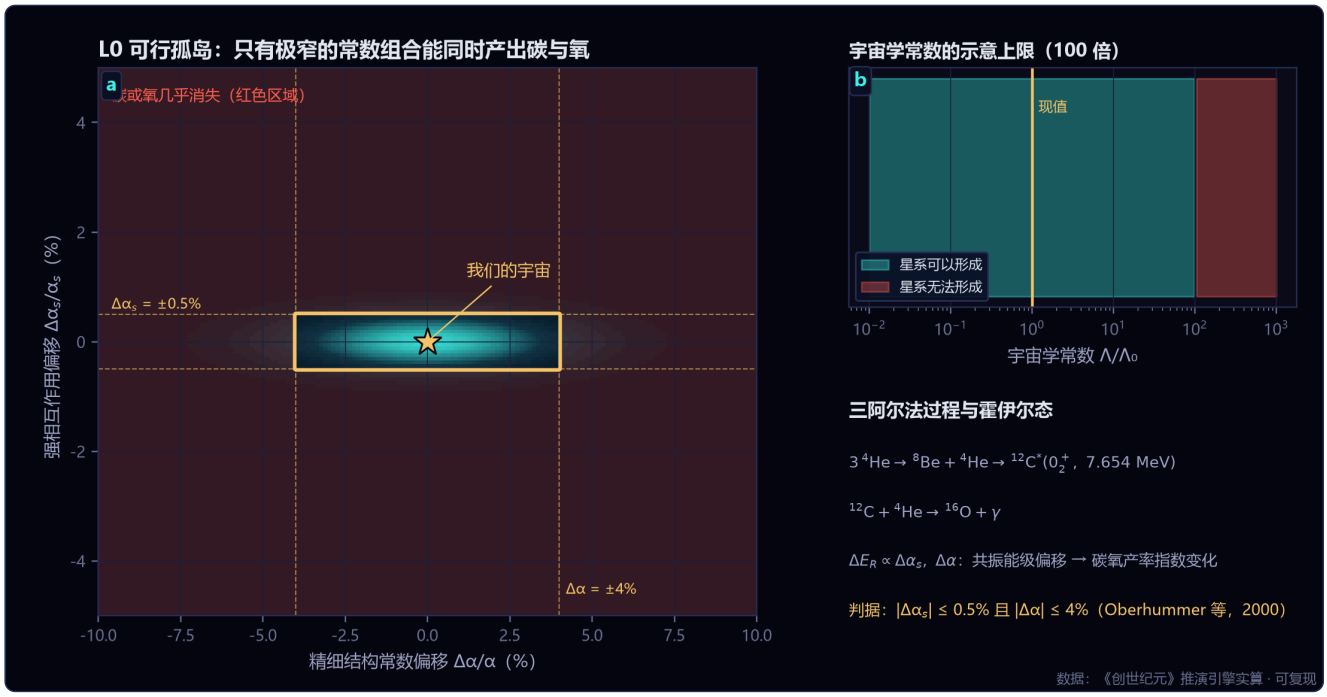


图 2-4 L0 可行孤岛：a 为精细结构常数偏移 Δα/α 与强相互作用偏移 Δα_s/α_s 的 161×161 网格判定，只有中央极窄的矩形区域同时产出碳与氧；b 为宇宙学常数的示意上限；右栏为三阿尔法过程与判据。

◆ L1 天体：辐射平衡与宜居带

行星的平衡温度由它吸收的恒星辐射与自身热辐射的平衡决定。设恒星光度为 $L_\star$，轨道半长轴为 a，邦德反照率为 A，斯特藩–玻尔兹曼常数为 σ：

$$T_{\mathrm{eq}} = \left[\frac{L_\star\,(1-A)}{16\pi\sigma a^2}\right]^{1/4} \qquad (2\text{-}1)$$

$$\text{地球：}\ a = 1\,\mathrm{AU},\ A = 0.30 \ \Rightarrow\ T_{\mathrm{eq}} = 254.6\,\mathrm{K}$$

恒星光度与寿命由质量决定。作品采用主序星质光关系的分段近似，并据此估计主序寿命；宜居带边界采用 Kopparapu 等人基于一维辐射–对流气候模型给出的有效辐照度[6,7]：

$$\frac{L_\star}{L_\odot} \approx \left(\frac{M_\star}{M_\odot}\right)^4 \quad (0.43\text{–}2\,M_\odot), \qquad t_{\mathrm{MS}} \approx 10\,\mathrm{Gyr}\cdot\frac{M_\star/M_\odot}{L_\star/L_\odot}$$
$$d_{\mathrm{HZ}} = \sqrt{\frac{L_\star/L_\odot}{S_{\mathrm{eff}}}}, \qquad S_{\mathrm{eff}} \in \{1.015,\ 0.356\} \tag{2-2}$$

对太阳，保守宜居带为 0.993–1.676 AU，主序寿命 10.0 Gyr；1.5 倍太阳质量的恒星寿命只有 2.96 Gyr，不足以等待复杂生命演化。行星质量通过岩质行星质量–半径关系 $R \propto M^{0.27}$ 换算逃逸速度：低于约 0.3 地球质量难以保住大气，高于约 8 地球质量可能包裹厚重的氢氦包层，后者参照了开普勒任务发现的“半径谷”[8]。大卫星稳定自转轴倾角的作用在学界存在争议[9,10]，作品只把“没有大卫星”作为警示而不判失败。

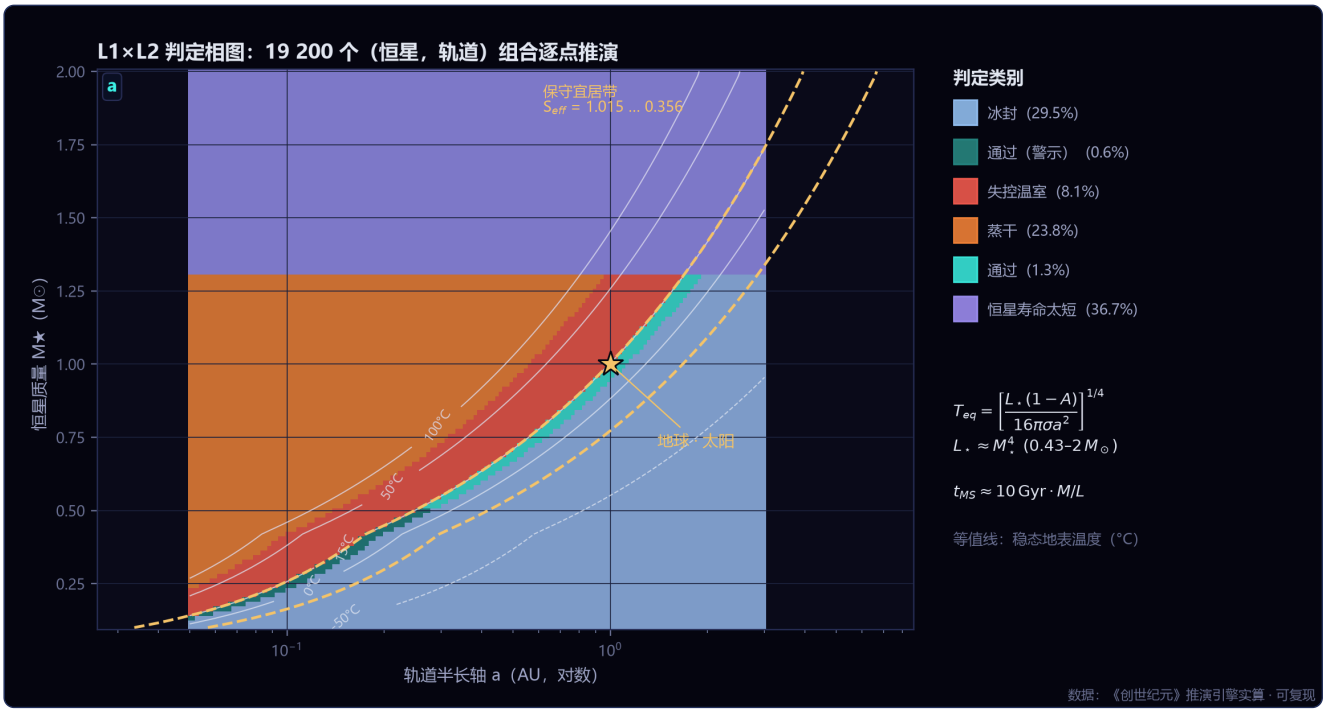


图 2–5 L1×L2 判定相图：恒星质量（0.1–2 M⊙，120 档）× 轨道半长轴（0.05–3 AU 对数，160 档）共 19 200 个组合逐点推演。颜色为判定类别，虚线为保守宜居带，星标为太阳–地球。

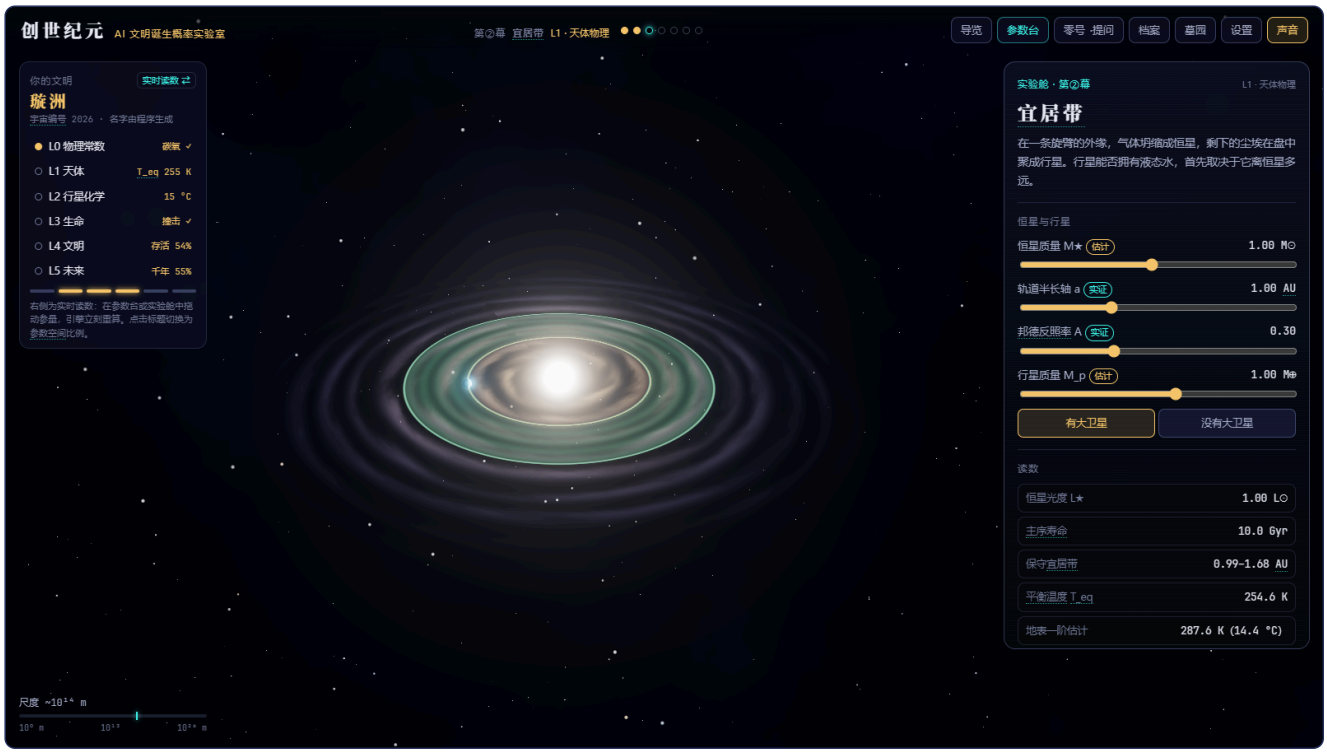


图 2-6 第②幕实机画面：恒星表面噪声与临边昏暗、宜居带环形着色器、按开普勒第三定律绕转的行星；右侧读数随滑杆实时更新。

◆ L2 行星化学：碳–硅酸盐“行星恒温器”

地球能在 40 多亿年里保持液态海洋，关键在于一个负反馈：火山持续向大气补充二氧化碳；二氧化碳越多、气温越高，岩石风化越快，风化产物把碳带入海洋沉积，又把二氧化碳从大气中移除[12]。作品用以下方程描述这一“行星恒温器”：

$$W = W_0 \left(\frac{p_{\mathrm{CO_2}}}{p_0} \right)^{0.3} \exp\!\left(\frac{T - 288\,\mathrm{K}}{13.7\,\mathrm{K}} \right)$$
$$T = T_{\mathrm{eq}} + 33\,\mathrm{K} + 3\,\mathrm{K} \cdot \log_2 \frac{p_{\mathrm{CO_2}}}{p_0} \tag{2-3}$$

稳态由“火山脱气 = 风化消耗”给出，即 $V = W(p_{\mathrm{CO_2}})$；由于 W 随 $p_{\mathrm{CO_2}}$ 单调递增，引擎在对数空间用二分法求解唯一的稳态。对地球参数，稳态二氧化碳为工业化前的 1.05 倍，地表温度 287.8 K。扰动实验中让恒星变亮使平衡温度升高 20 K：没有负反馈时地表同样升温 20 K；有负反馈时，二氧化碳在对数空间弛豫到新稳态，最终只升温 9.7 K——升温被削减了一半以上。

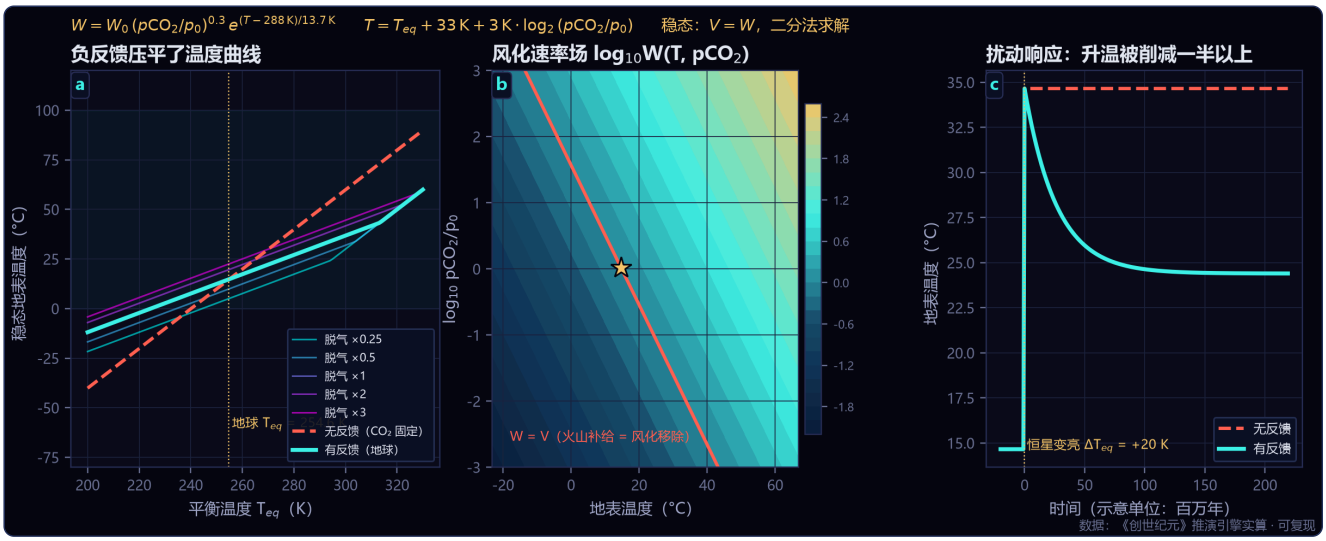


图 2–7 行星恒温器。a：不同火山脱气强度下稳态地表温度随平衡温度的变化，负反馈把曲线压平；b：风化速率 $\log_{10}W$ 随温度与 CO_2 分压的分布；c：恒星变亮 +20 K 的扰动响应，有反馈时升温约为无反馈的一半。

◆ L3 生命：K-Pg 撞击点的球冠标定

六千六百万年前，一颗直径约 10 公里的小行星撞击今墨西哥尤卡坦半岛，引发白垩纪末大灭绝，非鸟恐龙消失，哺乳动物由此获得演化空间[14]。Kaiho 与 Oshima 的研究进一步指出：撞击点岩层中富含有机质的沉积物被加热后释放大量烟尘，才造成了全球性的降温与灭绝；而这样的地区只占地表约 13%——如果撞在别处，大灭绝可能不会发生[13]。

作品用 9 个确定性球冠的并集表示“危险区域”。设第 k 个球冠的中心方向为 $\mathbf{c}_k$、角半径为 r_k，地表方向 $\mathbf{d}$ 落入危险区当且仅当存在 k 使 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{c}_k \geq \cos r_k$。并集面积没有简单的解析式，引擎用 4 万个固定的球面采样点做蒙特卡洛估计，再用二分法统一缩放各球冠半径，使面积比例恰好标定到 13%：

$$\hat{f}(s)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}\left[\max_{k}\ \mathbf{d}_i\cdot\mathbf{c}_k\ \geq\ \cos(s\,r_k)\right],\qquad N=40\,000 \tag{2-4}$$

$$\text{二分求 } s^{*}\ :\ \hat{f}(s^{*})=0.13$$

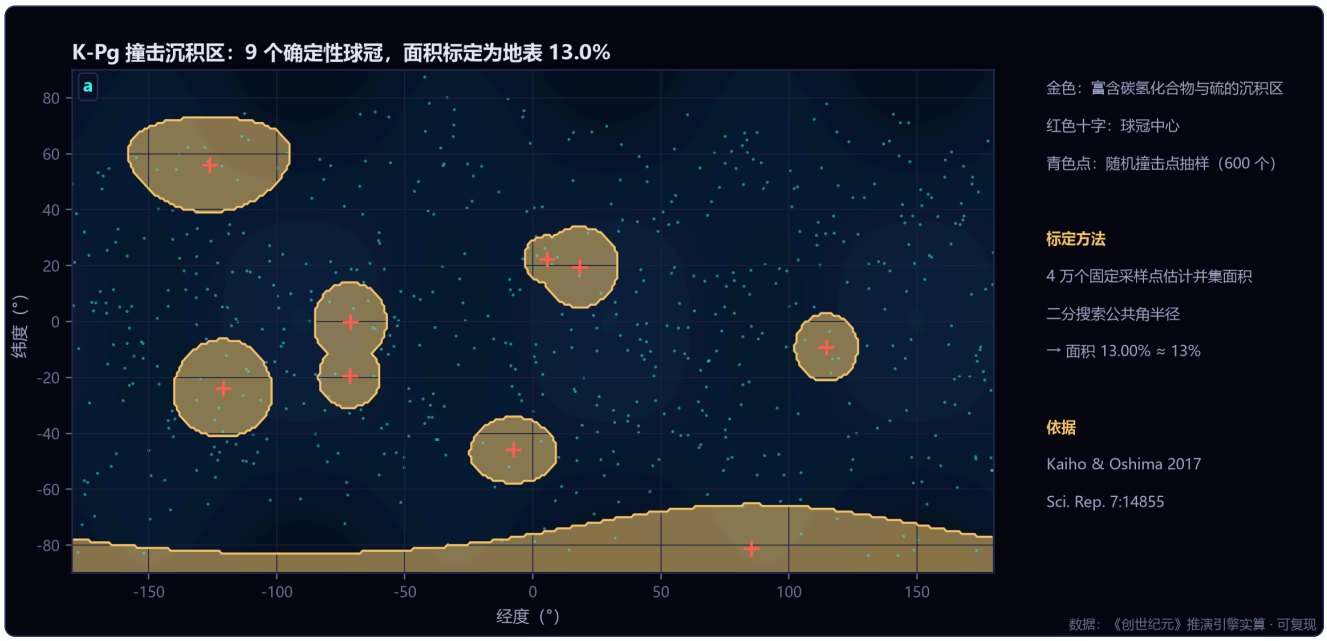


图 2–8 K-Pg 撞击沉积区：9 个确定性球冠的经纬度投影，面积标定为地表 13.0%；红色十字为球冠中心，青色点为随机撞击抽样。第④幕中观众点选撞击点，引擎即按此判定人类能否登场。



图 2–9 第④幕实机画面：行星上以斜纹标出危险沉积区（着色器中以 9 个球冠 uniform 实时绘制），左侧为生命史时间线。

◆ 参数敏感度：哪一个参量最“致命”

为了回答“文明对哪个条件最敏感”，引擎做了单参数敏感度扫描：其余参量取地球值，让某一个参量扫过滑杆全程（每个参量 400 个点），统计链条保持完整的比例[32]。结果显示，宇宙学常数、火山脱气与风化效率有较宽的容忍区间；恒星质量与轨道半长轴则只有约 3%–5% 的取值能让链条保持完整——这正是“我们恰好在这里”的量化表达。

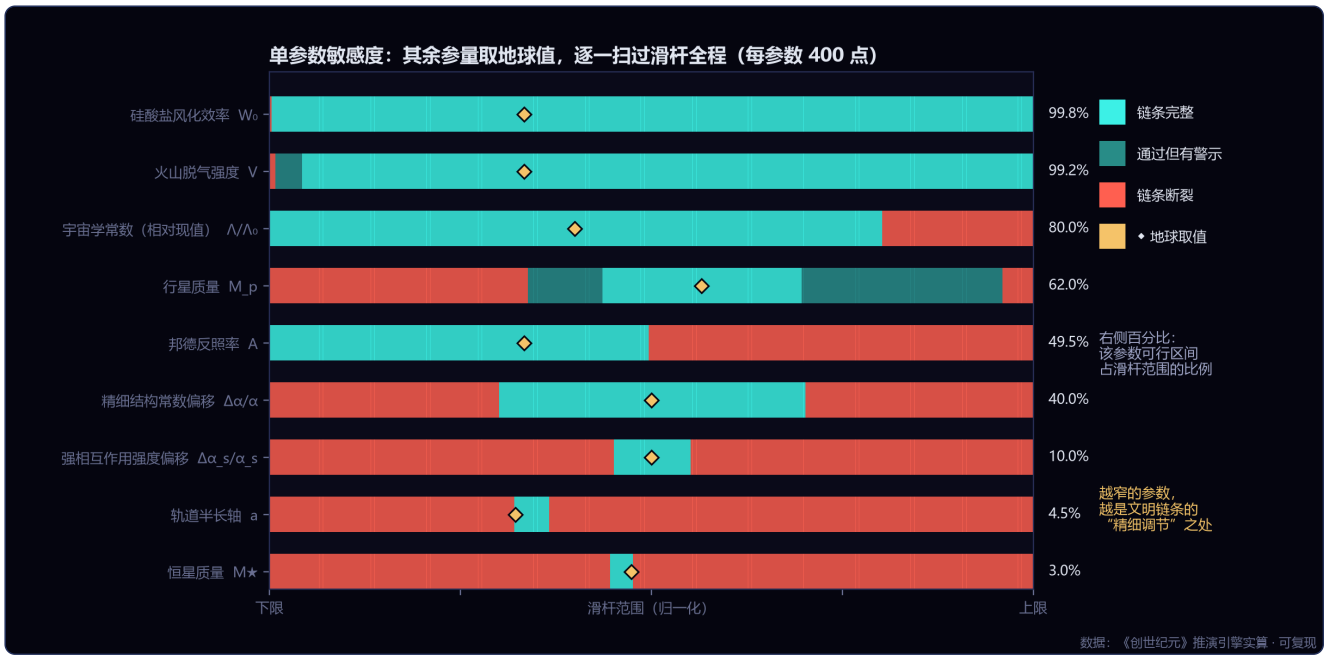


图 2-10 单参数敏感度：每一行为一个参量扫过滑杆全程的判定结果（青色为链条完整，深青为通过但有警示，红色为断裂），菱形为地球取值，右侧为可行区间占比。

2.5 微观文明推演：基于主体的模型

文明层是作品中最复杂的部分。我们没有用预设动画表现“原始社会 → 奴隶社会 → 封建社会 → 资本主义社会 → 社会主义社会”，而是构建了一个**基于主体的模型**（Agent-Based Model, ABM）：让数百座聚落各自耕作、增殖、拓殖、通商、开战，社会形态的更替从这些局部互动中**涌现**出来。这一方法源自 Epstein 与 Axtell 的“糖域”人工社会实验[20]，模型描述按 ODD 协议（概述、设计概念、细节）组织[21]。

AGENT-BASED MODEL · ODD SUMMARY	src/sim/sandbox.ts
空间	72 × 44 = 3 168 格大陆；地形为两层值噪声分形布朗运动（fbm）叠加山脊噪声，海平面取高度的 57% 分位，保证不同宇宙编号的陆地比例约 43%
环境	格子温度 = 全球地表温度（来自第③幕恒温器）+ 13 K − 40 K · |纬度|^1.6 − 60 K · 海拔；温度与湿度决定 8 类生物群系（深海、浅海、冰原、苔原、草原、森林、荒漠、山地）及其肥力
主体	聚落（人口、承载力、所属政体、瘟疫与饥荒状态）；政体（技术 τ、生产力 P、生产关系容量 R、矛盾 C、社会形态、合作倾向）
过程	每步依次执行：气候更新 → 聚落增长 → 拓殖 → 疆域 → 商路重建 → 政体（技术、质变、分裂）→ 外交 → 战争与核危机 → 瘟疫 → 生态 → 命运判定 → 记录；共 680 步。时间步长随技术时代缩短（农耕时代每步 36 年，人工智能时代每步 0.8 年），覆盖约一万年历史
全局参量	合作程度 κ、生态约束 ε、开放交流 o、制度弹性 ρ（均为 0–1 的示意参数，可在推演中实时调节）
随机性	mulberry32，种子 = 宇宙编号；参数改动、干预与危机选择写入事件日志，回溯时从头确定性重放
输出	人口、P、R、C、E、战争、政体数、各社会形态人口占比的时间序列；事件流；聚落档案；文明命运（延续 / 生态崩溃 / 自我毁灭 / 未能开始）

◆ 聚落增长：逻辑斯谛方程与技术产出

每座聚落在半径 2 格内的本政体土地上耕作。承载力 K 等于土地肥力之和乘以技术产出系数与贸易系数；人口按逻辑斯谛方程增长，超过承载力 5% 即进入饥荒：

$$\frac{dN}{dt} = r\,N\left(1-\frac{N}{K}\right), \qquad r = 0.045 + \min(0.03,\, 0.004\,\tau)$$
$$K = 0.9\left[\sum_{i\in D_2} \varphi_i\,(1-\delta_i)\,\eta_i\right]\cdot 2^{0.95\,\tau}\cdot\big(1+\min(1.5,\,0.18\,\tau)\big) \tag{2-5}$$

φ_i 为格子肥力，δ_i 为土地退化程度，η_i 为干旱折减（干旱时取 0.25），τ 为所属政体的技术水平。技术每提升一级，粮食产出约翻一番。

聚落人口达到承载力的 62% 以上时，会向周边肥沃且未被占据的土地派出拓殖者；技术越高，拓殖距离越远，技术达到 3（印刷与远航时代）后可以跨海。最近邻聚落之间建立商路，开放交流 o 越高商路越多。

◆ 技术进步：生产关系的“桎梏”

政体的技术增长受多种因素调制，其中最关键的是生产力与生产关系的匹配度：

$$\tau_{t+1} = \tau_t + \rho_0\,(1+0.42\,s)\big(1+0.8\max(0,\tau_t-3.5)\big)$$
$$\cdot\underbrace{\mathrm{fit}(g)}_{\text{桎梏}}\cdot\underbrace{\mathrm{conn}(o)}_{\text{交流}}\cdot\mathrm{scale}(N)\cdot\mathrm{war}\cdot\xi_t \;+\; \Delta\tau_{\text{扩散}} \tag{2-6}$$

$\rho_0 = 0.0105$；s 为社会形态序号；$g = (P-R)/R$；$\mathrm{fit}(g) = \max(0.1,\,1-1.4g)$（当 $g>0$）；$\mathrm{conn} = 1 + 0.7\,o\cdot\min(1, \text{商路数}/8)$；$\mathrm{scale} = 0.55 + 0.25\log_{10}(1+N)$；战争中乘 0.85；$\xi_t \sim U(0.85, 1.15)$；技术还沿商路从先进政体向落后政体扩散。

◆ 质变：矛盾越过阈值，社会形态更替

这是作品对马克思《〈政治经济学批判〉序言》中“生产力与生产关系矛盾运动”的形式化表达[34]。生产力 P 随技术指数增长；生产关系的适应容量 R 以有限速度追赶 P，但每种社会形态有其容纳上限 $\bar{R}_s$；二者之差累积为矛盾 C。当 C 越过阈值（量变），社会形态更替（质变），R 的上限随之抬升：

$$P = 10^{\tau/2}, \qquad R_{t+1} = \min\Big(\bar{R}_s,\; R_t\big[1+0.003+0.04\,\rho\,\max(g,0)\big]\Big)$$
$$C = \max\left(0,\frac{P-R}{R}\right) > 0.6 \;\Longrightarrow\; s \to s+1 \tag{2-7}$$

$\bar{R}_s = \{2,\ 8,\ 40,\ 600,\ 10^{12}\}$ 对应五种社会形态的容纳上限；ρ 为制度弹性，越高则生产关系跟得越快，矛盾积累期间生产力受到的桎梏越短。合作程度低时，质变可能伴随政体分裂（概率 $0.45(1-\kappa)^{1.5}$）。

由于每个政体独立积累矛盾，**同一时刻不同政体可以处在不同的社会形态**——这正是“社会发展的统一性与多样性”的体现，也由单元测试专门校验。

◆ 战争、瘟疫与核危机

$$p_{\text{war}} = 0.011\,(1-\kappa)^{1.6}\,(0.4 + \text{人口压力}) \cdot \min\!\left(1, \frac{|\text{边境格}|}{12}\right)$$
$$p_{\text{传染}} = 0.12\,(0.3 + o) \quad （沿商路）$$
（2-8）

相邻政体之间按上式概率开战，前线格子在画面上燃起战火。瘟疫在大城市中随机暴发，并沿商路传播——开放交流带来技术与繁荣，也带来传染病，这是麦克尼尔在《瘟疫与人》中揭示的“同一条道路的两面”[23]；技术进入电力时代后，医学逐步降低瘟疫致死率。当两个拥有核武器的政体开战，推演暂停，进入核危机：观众必须亲自选择“等待”或“发射”，危机原型取自 1962 年古巴导弹危机中的 B-59 潜艇与 1983 年预警系统误报两个真实历史时刻。

◆ 人与自然：生态张力

$$E_{t+1} = \max\!\Big(0,\; E_t + 0.001\,\sigma\,(1-\varepsilon)\log_{10}(1+\bar{P}_w)\cdot\lambda_{\text{ind}} - 0.0022\,\varepsilon\Big)$$
$$\Delta T = 5.5\,E, \qquad E \geq 1 \;\Rightarrow\; \text{生态崩溃}$$
（2-9）

$\bar{P}_w$ 为按人口加权的世界生产力，λ_{ind} 在工业时代前取 0.6、之后取 1.95，$\sigma \in [0.6, 1.4]$ 为每个宇宙随机抽取的生态脆弱度，ε 为生态约束。升温 ΔT 反馈到格子温度：荒漠扩张、承载力下降——人类活动经由气候改变了自己赖以生存的土地，这对应恩格斯“自然界的报复”的论述[37]。

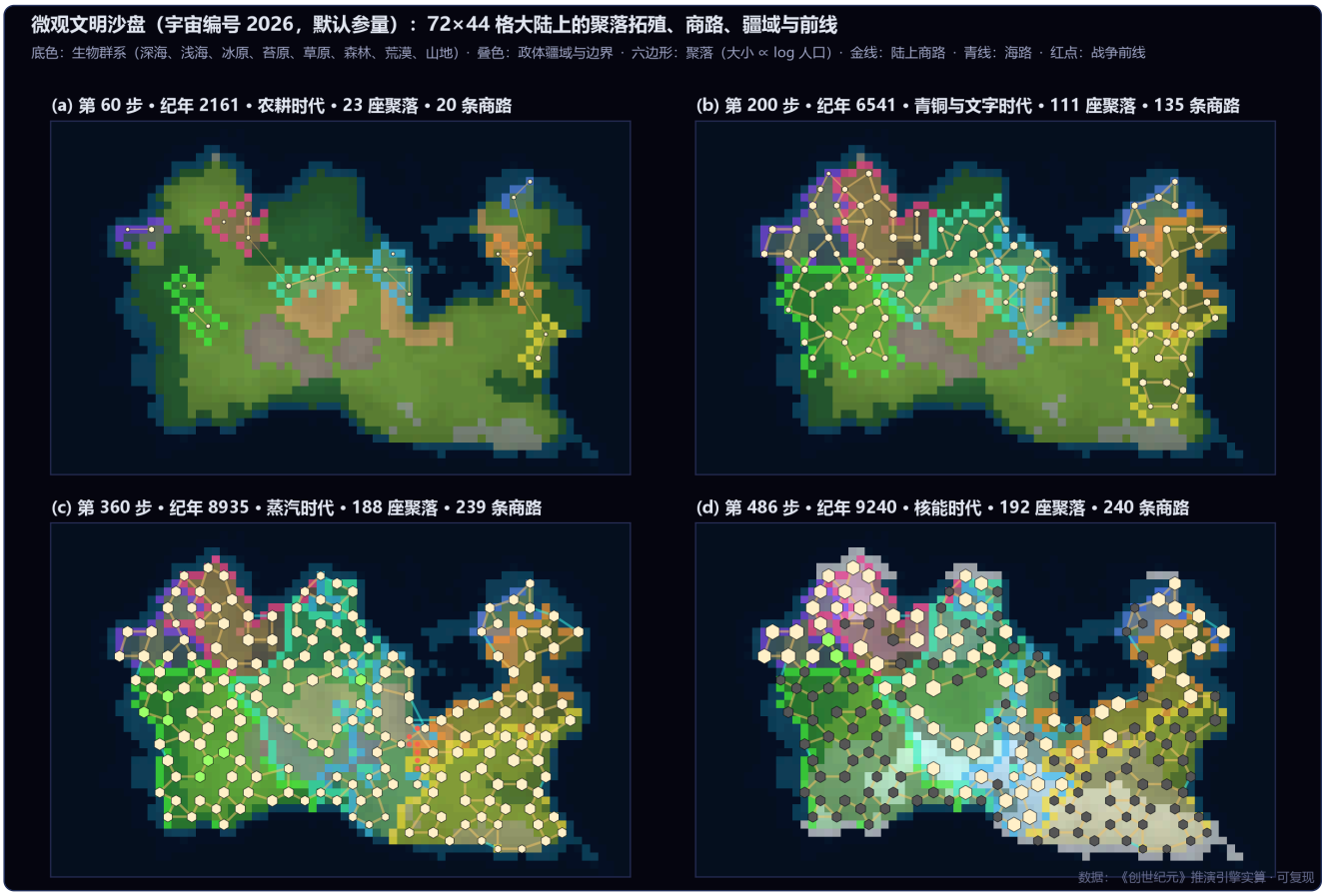


图 2–11 微观文明沙盘（宇宙编号 2026，默认参量）在四个时刻的状态：a 农耕时代 23 座聚落；b 青铜与文字时代 111 座聚落；c 蒸汽时代 188 座聚落、239 条商路；d 核能时代 192 座聚落。颜色为政体疆域，白点为聚落，线条为商路，红点为战争前线。

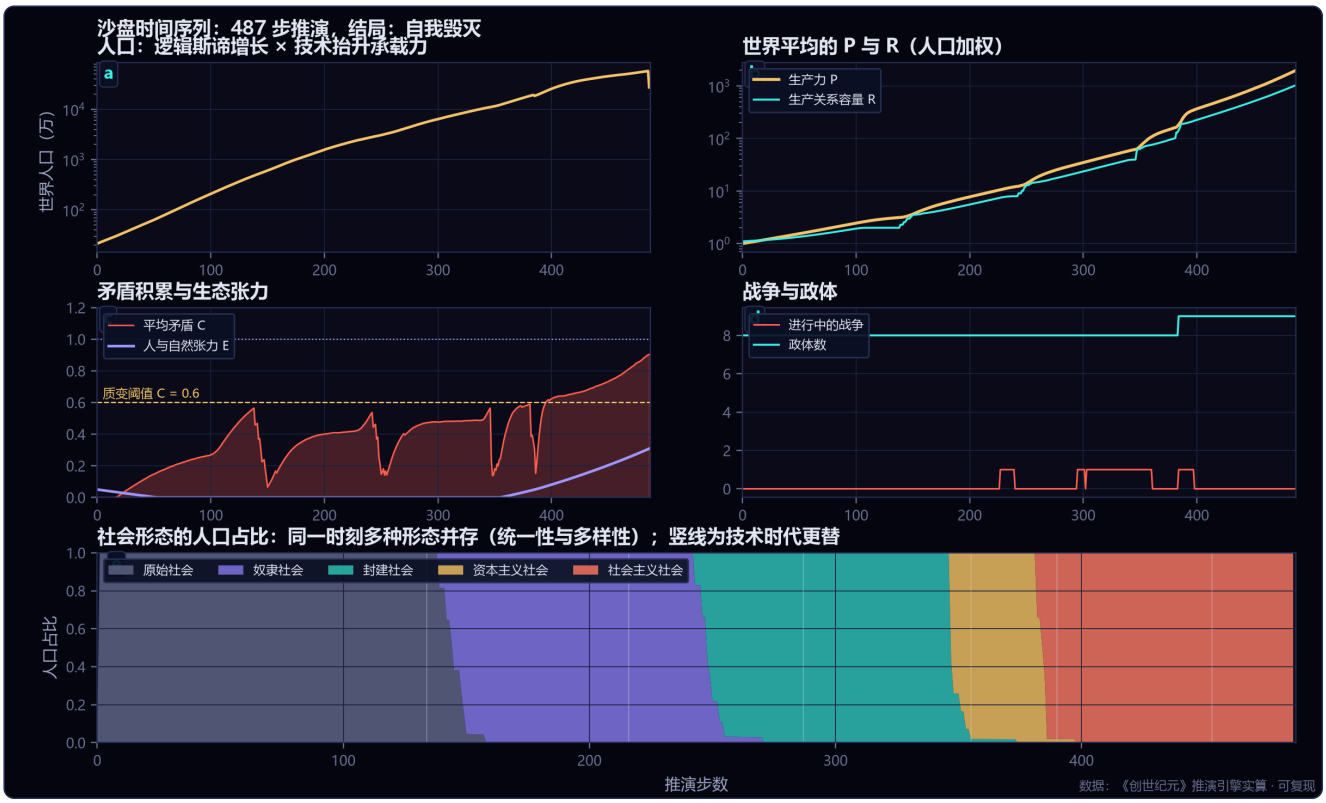


图 2–12 同一推演的时间序列：世界人口、按人口加权的生产力 P 与生产关系 R、矛盾 C 与生态张力 E、战争与政体数量，以及各社会形态的人口占比——同一时刻多种形态并存，又随技术时代整体演进。

◆ 回溯改写与确定性重放

观众可以把时间轴拖回任何一步，改变参量或施加干预，从那一刻起开出一条新的历史分支。实现上，作品不保存每一步的完整快照，而是把“参数改动、干预、危机选择”按步号写入事件日志；回溯时用同一种子从第 0 步开始重放，到达目标步时状态与原历史逐位一致，之后再应用新的改动。这一设计让内存占用与推演长度无关，也让“同一编号得到同一历史”在交互状态下依然成立。

680 步
单次推演约一万年；导览模式中 2–6 倍速播放

6 种
干预：传授技术、调停、修复生态、瘟疫、大旱、观察

0 帧卡顿
平行宇宙抽样在 Web Worker 中进行，渲染线程不受影响



图 2–13 第⑤幕实机画面（铁器时代近景）：经水力侵蚀的山谷与河网、带阴影的针叶林与阔叶林、城镇周围的田块拼布与街区、自然弯曲的国界；右侧为实时读数与双环全息仪曲线。



图 2–14 第⑤幕实机画面（核能时代夜景）：工业时代之后转入夜景，城市灯光图叠加街网与灯点，摩天楼窗格在着色器中按世界坐标生成并随机点亮；烟尘与战火为粒子系统。

2.6 宏观平均场模型与跨尺度一致性

微观沙盘可信吗？我们为它配了一个“对照组”：把整个文明看作一个政体，用同形的 P、R、C、E 方程写出宏观平均场模型，在 500 个平行宇宙上统计存活率。两个模型的机制相同、尺度不同——如果微观模型只是“随机的热闹”，两者的趋势就不会一致。

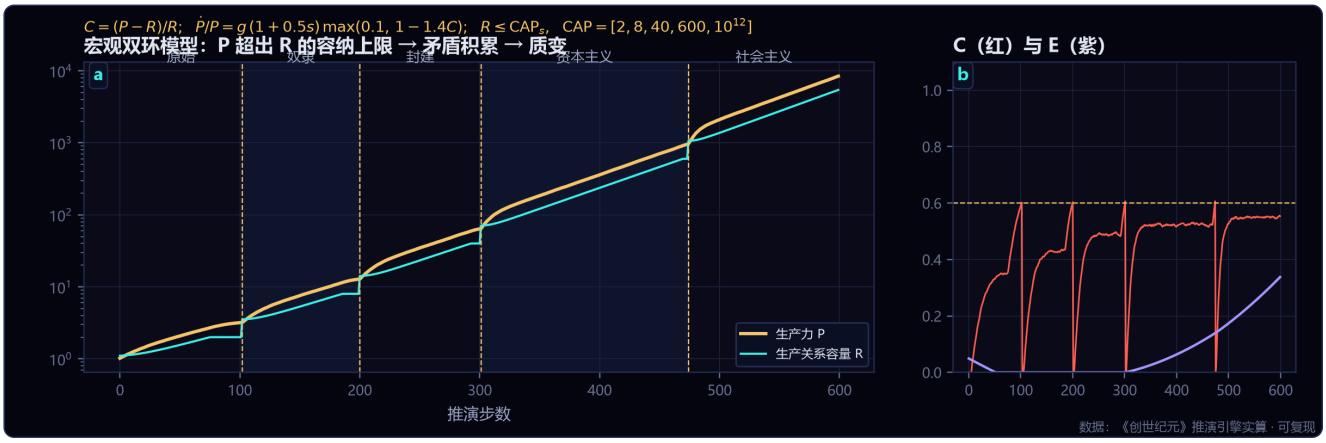


图 2–15 宏观双环模型的一次推演（生态 0.65，合作 0.75）：a 生产力 P 超出生产关系容量 R 的上限后矛盾积累、质变，虚线为四次社会形态更替；b 矛盾 C（红）与生态张力 E（紫）。

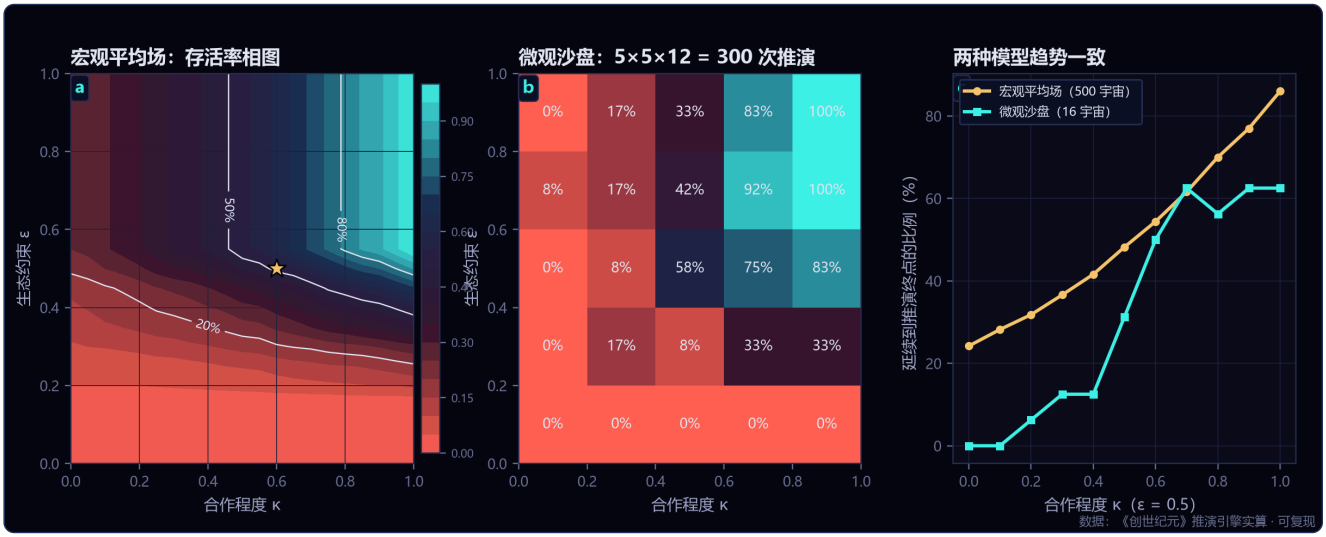


图 2–16 跨尺度一致性验证。a：宏观模型的存活率相图（合作 × 生态约束，21×21 网格，每格 300 个宇宙）；b：微观沙盘 5×5 网格、每格 12 次推演共 300 次；c：生态约束 0.5 时存活率随合作程度变化，两种模型都单调上升。

宏观模型在合作 0.9 时存活率为 77%，合作 0.3 时为 37%；微观沙盘在同样的方向上单调上升。这一趋势一致性被写成单元测试，任何一次代码修改破坏了它，持续集成都会失败。

2.7 不确定性量化：一万个宇宙的德雷克方程

1961 年，德雷克在绿岸会议上写出了估计银河系中可交流文明数量的方程[16]：

$$N = R_\star \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L \tag{2-10}$$

传统做法是给每个因子填一个“最佳估计值”，相乘得到一个 N。Sandberg、Drexler 与 Ord 在 2018 年指出，这样做忽略了因子本身跨越数十个数量级的不确定性；如果把每个因子当作概率分布、把不确定性如实传播下去，“银河系中没有其他文明”就是一个相当可能的结果——费米悖论随之“溶解”[17]。作品复现了这一方法：

- 各因子在文献给出的区间内按对数均匀分布抽样；
- 生命起源概率按 $f_l = 1 - e^{-\lambda V t}$ 计算，其中 $\log_{10}(\lambda V t) \sim \mathcal{N}(0,\, 50)$，表达“我们对生命起源的速率几乎一无所知”；
- 抽样 10 000 次，得到 $\log_{10} N$ 的分布[33]。

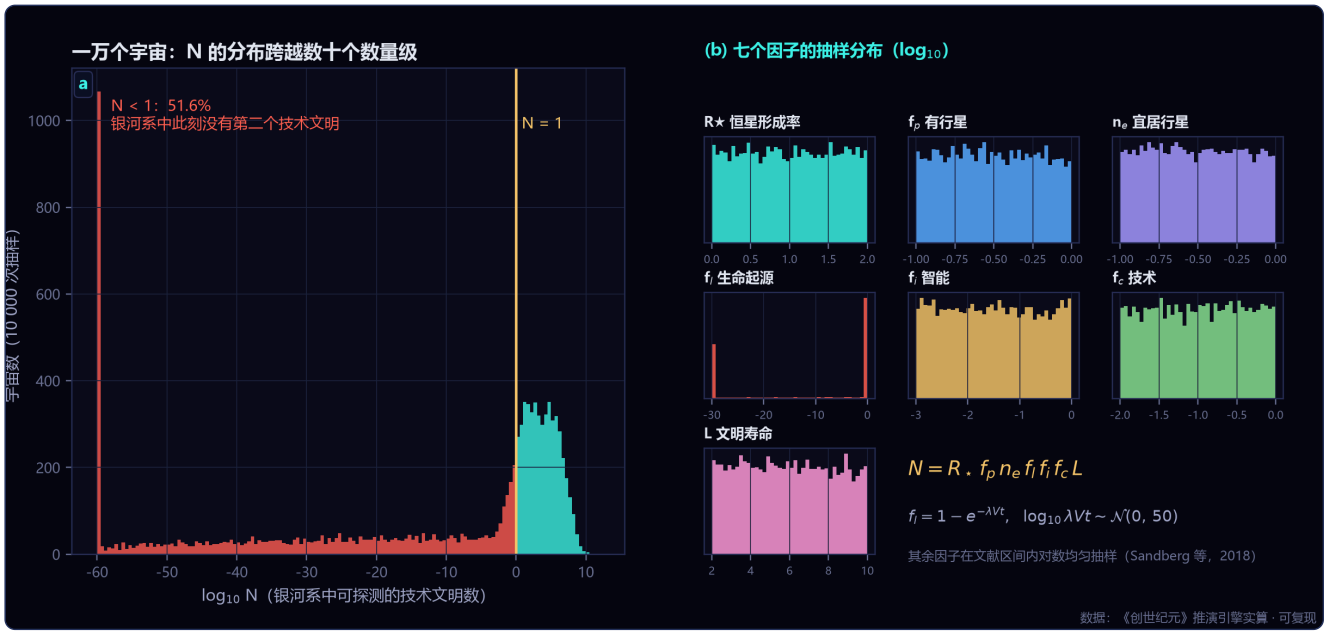


图 2–17 一万个宇宙中 N 的分布。a：$\log_{10}$N 的直方图，51.6% 的宇宙 N < 1（红色），即银河系中很可能只有我们；中位数为 −0.38。b：七个因子的抽样分布。

终章中，这一万个宇宙化作一万个光点，按 $\log N$ 从小到大依次熄灭，最后只剩下此刻的地球。这是全片情绪的转折点：观众亲眼看到，“我们存在”这件事在统计上有多么不寻常。

2.8 混沌与可预测性：“另一个你”

即使所有参量都相同，历史也不可复制。作品用 Lorenz 系统演示这一点[18]：

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - \beta z$$
$$\sigma = 10,\ \rho = 28,\ \beta = \tfrac{8}{3} \tag{2–11}$$

两条轨迹的初值只差 10^{-6}。引擎用四阶龙格–库塔法、步长 0.005 积分，两条轨迹在约 20 个时间单位后彻底分离。差异的增长近似为 $\delta(t) \approx \delta_0\, e^{\lambda t}$，其中 λ 为最大李雅普诺夫指数，文献值约 0.906[19]；作品对模拟数据做对数线性拟合得到 0.898，与文献值相差不到 1%。

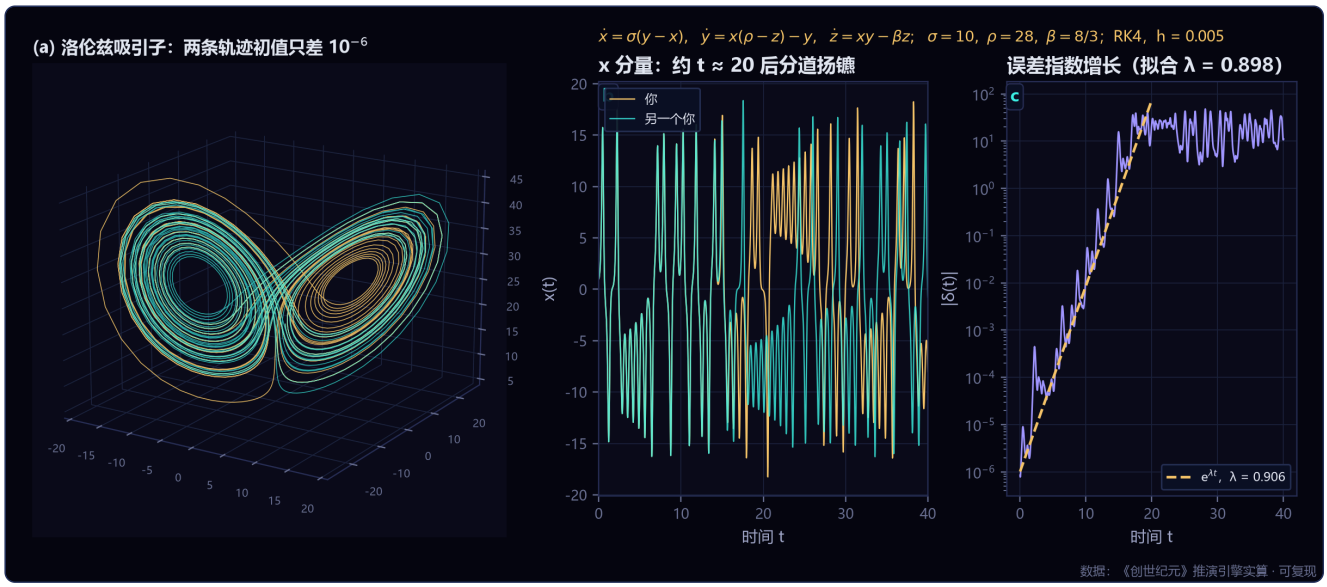


图 2–18 Lorenz 双轨迹。a：洛伦兹吸引子上两条初值相差 10^{-6} 的轨迹；b：x 分量在 t ≈ 20 后分道扬镳；c：差异的指数增长，拟合 λ = 0.898（理论约 0.906）。

在第⑤幕中，观众可以按下“另一个你”：用初始条件只差百万分之一的宇宙重跑一次文明沙盘，两部历史并排对照。旁白在这里点明唯物辩证法的观点——**必然性通过大量的偶然性为自己开辟道路**：社会发展有规律可循，具体的道路与时间点却充满偶然。

2.9 未来情景模型与历史合力

终章把镜头转向我们自己。未来一千年被分为 100 步，每步（十年）文明面临四类风险，概率随观众选择的四个“未来参量”变化：

$$
\begin{aligned}
p_{\text{war}} &= 0.0062\,(1-\kappa')^{1.3}, \quad p_{\text{climate}} = 0.0048\,(1-\delta)^{1.6},\\
p_{\text{AI}} &= 0.0053\,(1-\gamma)^{1.5}, \quad p_{\text{impact}} = 2\times 10^{-5}\,(1-0.9\,\pi)\\
S_{1000} &= \Big(1-\sum_{k} p_k\Big)^{100}
\end{aligned}
\tag{2-12}
$$

κ' 国际合作、δ 减排与生态修复、γ AI 治理、π 行星防御。解析解 S_{1000} 与 4 000 次蒙特卡洛抽样的结果一致（单元测试校验）。四个参量均取 0.5（防御 0.3）时千年存活率为 55%；全部取 0.9 时为 94%，全部取 0.1 时为 24%。行星防御参照 2022 年 DART 任务——人类第一次改变了一颗小行星的轨道[25]。

恩格斯在 1890 年致布洛赫的信中写道：历史是“无数个力的平行四边形”产生的合力[36]。作品把这句话做成了可计算的图形：每一位观测者的四维选择被投影为平面上的一个力向量，240 位观测者的向量之和就是“历史合力”。观众的选择是其中一支——微小，但真实地改变了合力的方向。

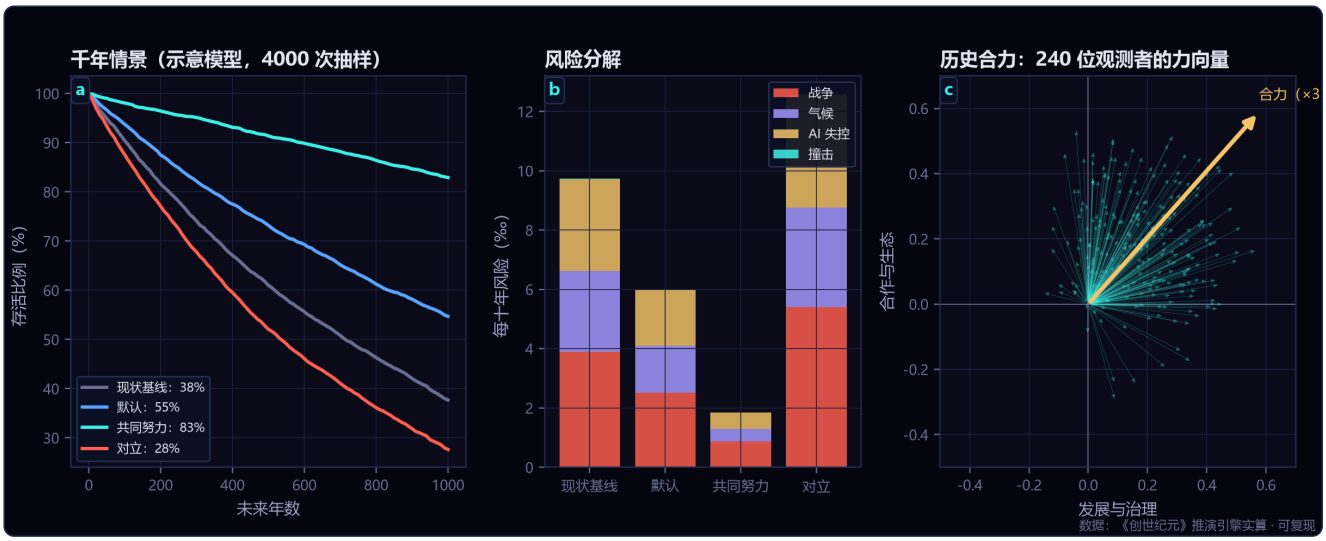


图 2–19 未来情景与历史合力。a：四种情景下的千年存活曲线（4 000 次抽样）；b：各情景的风险分解；c：240 位观测者的选择向量（青）及其合力（金）。

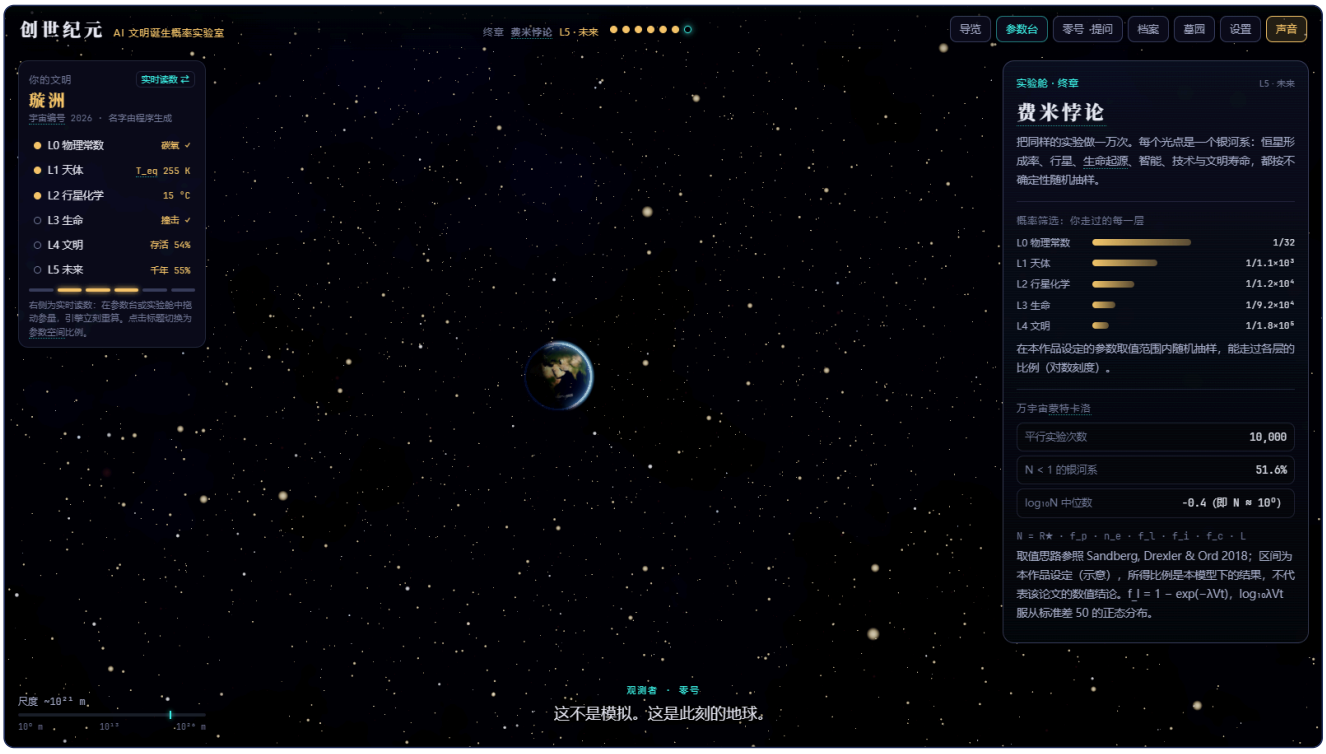


图 2–20 终章实机画面：一万个宇宙光点依次熄灭后，镜头揭示此刻的地球（NASA 公有领域影像）；右侧为万宇宙统计与六层概率读数。

2.10 GPU 程序化实时渲染

作品中没有一张预先绘制的行星贴图，也没有一个外部三维模型：行星、宇宙网、银河系、恒星、文明沙盘上的山川、森林与城市，全部由着色器与程序在运行时生成，并由引擎状态实时驱动。这既让单文件体积控制在约 1.7 MB，也让“参数一变、画面立刻跟着变”成为可能。

◆ 程序化行星与大气散射

行星表面由三维值噪声的分形布朗运动（fbm）生成[27]，大陆形状再经一层域扭曲，避免规则的斑块感：

$$h(\mathbf{p}) = \sum_{o=0}^{5} \frac{1}{2^{o+1}}\, n(\mathbf{q}_o)\,, \qquad \mathbf{q}_0 = 2.1\,\mathbf{p} + \mathbf{s},\ \ \mathbf{q}_{o+1} = 2.03\,\mathbf{q}_o + \mathbf{c}$$
$$\text{陆地} = \operatorname{smoothstep}\big(h_{\text{sea}},\, h_{\text{sea}} + 0.012,\, h\big) \tag{2-13}$$

在此之上，内陆叠加山脊多重分形形成山脉，并在切平面上对高程做有限差分扰动法线，得到逐像素的地形明暗；群系按气候带分布——赤道雨林、约 ±25° 的副热带荒漠、中纬度森林与草原、高纬针叶林与苔原；大陆架呈浅青色，远洋深蓝，海面带菲涅尔反射与太阳闪烁；云层叠加域扭曲的卷云并在地表投下云影；夜面灯火沿海岸与温带聚集。其中 **s** 由宇宙编号决定，海平面 h_{sea}、冰线、植被、沙漠、失控温室、灰烬与城市灯火都是由引擎结果驱动的 uniform——第②幕把轨道拖远，冰线就在画面上向赤道推进；第③幕恒温器失效，行星就变成金黄色的金星状。大气分三层绘制：表面着色时在日面边缘叠加瑞利式的蓝色散射项 $(1-\mathbf{N}\cdot\mathbf{V})^{2.2}$；前向的菲涅尔大气壳；以及一层背面渲染的外层光晕，用视线方向法向量 n_z 计算越过行星边缘的辉光强度 $I = \text{clamp}(-n_z/0.5)^{1.9}$，向光面明亮、晨昏线泛暖、背光面幽暗。太阳方向随镜头方位实时调整，始终约有六成日面朝向观众，夜面的城市灯火同时入画。



图 2-21 第③幕：行星外观随引擎结果实时变化（海平面、冰线、植被、云量）。

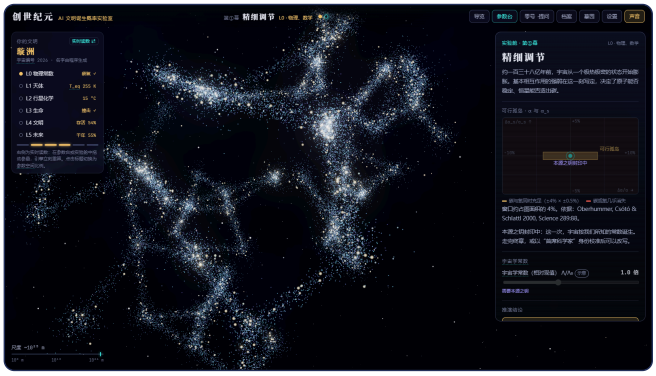


图 2-22 第①幕：宇宙网由 70 个节点与纤维上的数万粒子构成，大爆炸后温度色从白热冷却到蓝紫。

◆ 文明沙盘的渲染管线

沙盘的渲染直接读取推演状态，每一个像素都有数据来源：

对象	技术实现	数据来源
地形	433×265 顶点高度场（每格 6×6 细分）。先叠加域扭曲的山脊多重分形形成蜿蜒山脉，再用 6 万个雨滴做粒子法水力侵蚀：雨滴沿坡面加速、冲刷、在缓坡与河口沉积，刻出真实的山谷、冲沟与冲积扇；8 方向地平线采样烘焙环境光遮蔽。着色时在 PBR 材质中注入：逐像素噪声梯度扰动法线（微地形）、陡坡岩壁与地层条纹、带噪声边缘的积雪、云影与大气透视	引擎大陆高度场与湿度；第③幕地表温度；土地退化、干旱、核冬天

水系	优先队列填洼保证每个陆地顶点都能入海（填平处加入微小随机坡度使河道蜿蜒），D8 流向与按湿度加权的汇流累积得到树枝状河网，小型洼地成为湖泊；河网与湖泊写入线性过滤的纹理，在片元着色器中以阈值得到平滑而细的河道	侵蚀后的高度场、湿度
国界	288×176 的疆域数据纹理，每个纹素按两层值噪声抖动映射到格子，形成自然弯曲的边界；片元着色器对四邻域做邻接检测，绘制细而淡的政体颜色国界，入夜后微微发光	每格所属政体；政体调色板纹理
海洋	独立着色器：浅滩透出海底、大陆架青绿、远洋深蓝；六个方向的波浪叠加噪声细浪得到法线；施利克菲涅尔反射天空渐变、指数 380 的窄太阳闪烁加宽光晕、沿等深线流动的细浪花	地形高度场
植被	两套实例化网格（双层针叶 / 多冠阔叶，最多 16 000 棵，共 2 个绘制批次），按生物群系撒布并带随机倾斜与色差；避开河道、湖泊、陡坡、田地与城区；城市扩张、土地退化或核冬天时消失，全球变暖时颜色转黄	群系、聚落、退化、升温
城市与农田	城镇周围是朝向各异的田块拼布，城区地面带街道网格；建筑沿每座城市自己的朝向按街区网格排布，隔排留出街道，越近市中心越密越高。材质随技术时代变化：坡顶民居（墙体与屋顶分色）→ 石砌房屋 → 砖砌工厂与烟囱 → 混凝土与玻璃高楼；窗格在片元着色器中按世界坐标生成并在夜间随机点亮；首都立起地标塔	聚落人口、政体技术、首都、核打击
交通与事件	贴地道路条带（宽度随贸易量）、海路虚线与航行的船只、商队光点；战火、工业烟尘、核火球为粒子与特效环	商路、战争前线、事件流
光照与天气	低角度暖阳（高画质 4096² PCF 阴影）勾勒地形，半球天光补暗部；程序生成的域扭曲云层在地面投下移动的云影，镜头靠近时淡出；工业时代后转入夜景：城区街灯与灯点	技术时代、文明命运

```
// 国界的片元着色器（节选）：在细分疆域纹理上做四邻域邻接检测
float o = ownRG(ci).x;                          // 本纹素所属政体
float edge = max(
  max(bord(ci + vec2(1,0), o) * smoothstep(0.78, 1.0, cf.x), bord(ci - vec2(1,0), o) *
smoothstep(0.22, 0.0, cf.x)),
  max(bord(ci + vec2(0,1), o) * smoothstep(0.78, 1.0, cf.y), bord(ci - vec2(0,1), o) *
smoothstep(0.22, 0.0, cf.y)));
diffuseColor.rgb = mix(diffuseColor.rgb, polityColor, 0.03 + 0.4 * edge);
totalEmissiveRadiance += polityColor * edge * (0.07 + uNight * 0.22);  // 入夜后国界微微发光
```

◆ 后期处理与自适应画质

- **HDR 泛光**：UnrealBloomPass 的亮度阈值设为 0.82，只有颜色值超过 1 的发光体（恒星、核火球、国界、城市灯火）才会泛光，避免画面整体发灰。
- **电影级色调映射**：ACES Filmic 曲线把高动态范围压缩到显示器范围，保留高光层次。
- **自适应画质**：渲染循环持续测量帧率，连续两次低于 38 fps 自动降一档（高 / 中 / 低）；三档的像素比上限分别为 2、1.25、0.85，粒子数量按 100% / 55% / 28% 缩放，低档关闭阴影并减半植被。移动端默认低档，窄屏界面改为底部面板。
- **离屏暂停**：页面不可见时停止渲染，节省电量。

~59 fps	~140 fps	6×10^4 粒子
沙盘电力时代，1600×900，高画质（开发机独立显卡实测）	实验大厅与各幕，中画质（开发机实测）	宇宙网（高档）；银河系 4.2 万，星空 5 000

◆ 宇宙尺度连续缩放

镜头从宇宙网一路推进到城市楼群，跨越二十多个数量级而不切镜头。实现上，外层场景按指数放大并淡出，内层场景从 0.02 倍长到原大并淡入，左下角的尺度读数按对数插值：

$$\log_{10} s(t) = \big(1 - e(t)\big)\log_{10} s_0 + e(t)\log_{10} s_1, \qquad e(t) = \text{缓动函数} \tag{2-14}$$

完整路径为：宇宙网（约 10^{25} m）→ 银河系 → 恒星系 → 行星（约 10^{7} m）→ 大陆沙盘（约 $10^{6}\cdot{}^{6}$ m）→ 城市楼群。

2.11 可复现性与工程质量

- **确定性**：全部随机性来自以宇宙编号为种子的 mulberry32 伪随机数发生器；模拟层是纯函数，不读取时间、不依赖渲染帧率。导览、补间与等待都由渲染循环驱动的同一个调度器执行，暂停、倍速与跳过对整条时间线一致生效。
- **测试**：63 项 Vitest 单元测试，覆盖公式数值（如地球 $T_{\mathrm{eq}} \approx 254.6$ K）、逐层判定、恒温器负反馈、13% 标定、文明模型的可复现性与单调性、微观沙盘的回溯重放与质变条件、微观与宏观模型趋势一致、跨层耦合（过冷无法耕作、变暖荒漠扩张）、未来模型解析解与蒙特卡洛一致、Lorenz 增长率、校验闸门全部拒绝规则、离线意图匹配。
- **持续集成**：每次推送到主分支，GitHub Actions 依次运行测试、构建与部署，在线版始终与源码一致。
- **单文件交付**：构建脚本扫描源码中实际出现的汉字，把思源宋体子集化到约 416 KB；全部字体、NASA 地球影像与后台线程脚本以 data URI 或 Blob 内联，运行时零网络请求。
- **数据驱动文档**：`npm run docs` 从源码生成参数注册表与关键数值表；本文的全部数据图由 `scripts/figdata.ts` 调用作品引擎导出、`scripts/figures.py` 绘制，任何人都可以复现。

03

系统实现

IMPLEMENTATION · INTERFACE

从实验大厅到终章，一条连续的体验路线；每一幕都有一个由引擎驱动的标志性交互。

本章展示作品的体验流程、界面布局与关键交互的实现。

3.1 体验流程与叙事结构

作品的情绪曲线经过专门设计：寂静中诞生 → 星光 → 生命的绿 → 文明的灯火 → 灯火熄灭 → 万籁俱寂 → 揭示地球 → 历史合力 → 未来之钥。每一幕内部都是同一个循环：**调节参量 → 引擎推演 → 判定这一层能否走过**。链条断裂时，文明熄灭并归入大厅外圈的“文明墓园”，留下一句墓志铭；观众可以回溯改写，也可以换一个宇宙重新开始。没有钥匙不会被卡住，而是先看到后果、读完顿悟卡后自动解锁。



图 3-1 第①幕“精细调节”概念图：参数海洋中的可行孤岛。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。



图 3-2 第②幕“宜居带”概念图：恒星与宜居带。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。



图 3-3 第③幕“碳–硅酸盐循环”概念图：碳–硅酸盐循环。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。



图 3-4 第④幕“演化与大灭绝”概念图：K-Pg 撞击。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。



图 3-5 第⑤幕“文明动力学”概念图：文明沙盘与双环。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。



图 3-6 终章“费米悖论”概念图：万宇宙漏斗与未来之钥。

图像由 ChatGPT 网页版根据团队撰写的提示词生成，仅作视觉概念与文创设计示意。

上图为 ChatGPT 生成的章节概念图，用于文档插图与文创设计，**不是**作品运行画面；作品运行画面均为实机截图，见第二章与本章其余各图。

3.2 界面布局

区域	内容
顶栏	当前章节与进度点；导览 / 自由切换、参数台、观测者 · 零号提问、观测档案、文明墓园、设置、声音
左侧“文明链条”	文明名字与宇宙编号；L0–L5 每层的状态与实时读数；点击标题切换为“参数空间存活比例”视图；已点亮的钥匙
右侧仪器面板	当前实验舱的说明、参数滑杆（带置信徽章与出处）、读数、推演结论与“进入下一幕”
底部	观测者 · 零号的字幕；第⑤幕的沙盘控制台（播放、倍速、时间轴、干预工具）与事件流
折叠	链条、仪器面板与事件流均可折叠；面板分节点击标题展开 / 收起，次要信息（读数表、长列表、辅助图表）默认收起，选择会被记住；顶栏“收起”或 H 键一键收起全部浮层，只留三维画面
左下角	尺度读数：当前画面的空间尺度（对数刻度，10^0–10^{26} m）

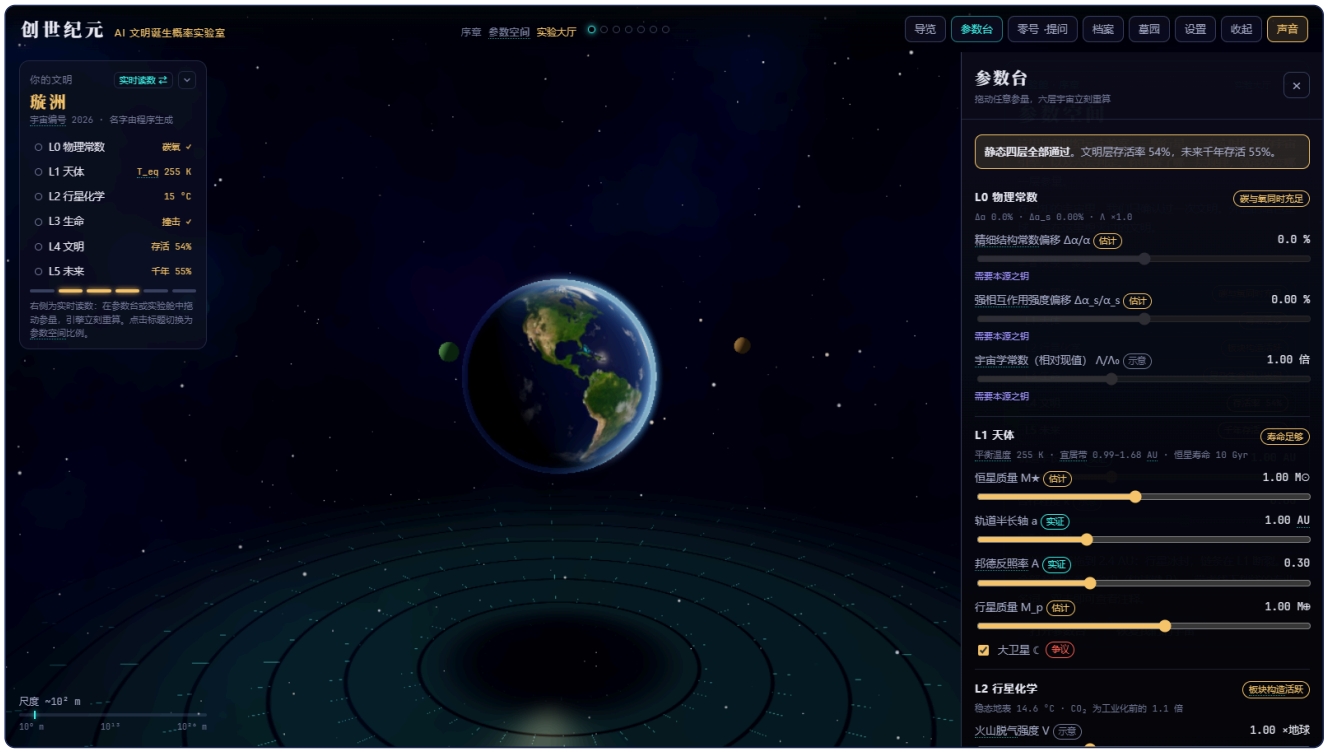


图 3–7 参数台（快捷键 P）：在任何一幕都可以打开，拖动全部参量，六层判定、行星外观与当前实验舱立刻重算，文明链条同步点亮“你正在改变宇宙的哪一层”。

3.3 第⑤幕：交互最密集的文明沙盘

第⑤幕由行星表面俯冲进入一张悬浮的全息大陆。观众可以：

- **实时调参**：在推演过程中拖动合作程度、生态约束、开放交流、制度弹性，历史立刻改变走向；
- **拖动时间轴回溯**：把历史拖回任意一步，从那里开出新的分支，新旧两条历史曲线叠放在仪器面板中对照；

- **直接干预**：传授技术、调停战争、修复生态，或者降下瘟疫、大旱；
- **核危机抉择**：两个核国家开战时推演暂停，由观众决定“等待”还是“发射”；
- **观察**：点击任意聚落查看其档案（人口、所属政体、社会形态、经历过的事件）；点击事件流中的条目，镜头飞到事件发生地；
- **“另一个你”**：用初始条件只差百万分之一的宇宙重跑一次，并排对照两部历史。



图 3-8 第⑤幕全景：右侧为世界人口、政体数、战争、平均矛盾、人与自然张力、平均生产力六项实时数据与双环全息仪曲线；底部为播放、倍速、时间轴与干预工具。

3.4 导览模式与观测档案

导览模式约 5 分 10 秒，按章节依次运行每一幕的导演脚本：镜头运动、字幕、关键参数的演示性调节与顿悟卡片全部由同一个补间调度器驱动，适合展厅大屏循环播放；观众随时可以按空格暂停或切换到自由模式，从当前幕接着玩。

观测档案（快捷键 A）汇总一次旅程的全部记录：文明编年史、名词解释、知识卡、参数注册表、因果图、马克思主义理论对照、方法与声明。在线模式下由大模型生成的内容（文明名字、编年史、回答）均在界面上标注“AI 生成”。

04

测试、性能与复现

TESTS · PERFORMANCE · REPRODUCTION

评审最关心的问题是“它是不是真的在算”。本章给出测试矩阵、性能数据与三条复现命令：从干净的仓库出发，任何人都能在本机重建作品、复算全部数值，并核对本文引用的每一个数字。

4.1 测试矩阵

模拟层是纯函数，因此可以被完整测试。63 项单元测试分四个套件，全部在 Node 环境运行，不依赖浏览器与 WebGL：

套件	项数	覆盖对象	代表性断言
`formulas.test.ts`	11	平衡温度、质光关系、主序寿命、宜居带内外边界、逃逸速度、温室增温、卡尔达肖夫指数	地球（A = 0.30）$T_{eq} \approx 254.6$ K；2.4 AU 处跌到冰点以下；$M = 1\ M_{\odot}$ 时 $L \approx 1\ L_{\odot}$
`engine.test.ts`	25	六层逐层判定、碳–硅酸盐恒温器的稳态与扰动、K-Pg 沉积区 13% 标定、宏观文明模型的单调性、未来模型解析解与蒙特卡洛一致、Lorenz 最大李雅普诺夫指数、因果抽样	风化停摆后温度单调上升且无不动点；9 个球冠并集标定到 13% ± 0.2%；同一编号两次推演逐字节一致
`llm.test.ts`	11	校验闸门的全部拒绝路径、意图 JSON 抽取、离线兜底匹配	只读事实、越界、类型错误、缺钥匙、超过 4 项一律拒绝；越界值夹回并标注；离线回答同样过闸门
`sandbox.test.ts`	16	微观文明沙盘：确定性、回溯重放、质变条件、三个参量的方向性、跨层耦合、核危机分支	同编号同参数两次推演完全一致；合作程度越高存活率越高（24 个宇宙）；生态约束很弱时生态崩溃占多数；沙盘与宏观模型趋势一致

其中沙盘套件耗时约 67 秒——它真的在跑 24–500 个平行宇宙，而不是查表。这类“慢测试”是刻意保留的：它同时验证了模型的可复现性与统计方向，任何一次看似无害的重构若破坏确定性，都会在这里立刻失败。

4.2 可复现性的三道保险

1. **随机数分流域**：`core/rng.ts` 以「宇宙编号 ⊕ 用途字符串」派生独立随机流。沙盘的拓殖、商路、战争、瘟疫各用各的流，因此新增一个随机事件不会改变其他事件的序列。
2. **从头重放**：沙盘的时间轴回卷不做快照回滚，而是用记录下来的干预日志从第 0 年重新推演。代价是一次重放需要几十毫秒，收益是状态不存在“回滚不干净”的可能。
3. **文档与图表重算**：`npm run docs` 重新调用引擎，生成参数表、关键数值与旁白文稿；`scripts/figdata.ts` 导出绘图数据，`scripts/figures.py` 重绘全部数据图。文档里的数字不是手抄的，是每次生成时算出来的。

4.3 性能与自适应画质

档位	粒子规模（宇宙网 / 银河系 / 星空）	像素比上限	阴影与细节
高	60 000 / 42 000 / 5 000	2.0	4096^2 PCF 阴影、逐像素地形细节、植被 16 000 棵

中	33 000 / 23 000 / 2 750	1.25	2048^2 阴影、逐像素细节、植被减半
低	17 000 / 12 000 / 1 400	0.85	关闭阴影与逐像素细节，植被再减半

降档策略是“连续两秒帧率低于 38 才降一档”，避免偶发卡顿触发误判；升档需要用户手动在设置中调整，防止在临界点反复抖动。窗口失焦或页面不可见时暂停渲染循环，展厅长时间无人操作时不会持续满载。

开发机（桌面独立显卡）实测：1600×900 高画质约 60 fps，中画质约 140 fps。集成显卡与移动端的实测数据尚待补测，因此作品默认在移动端使用低档，并允许观众在设置中手动切换。

4.4 复现步骤

```
# 环境：Node.js 20+，Python 3.10+（仅重绘数据图与子集化字体时需要）
npm install
npm test                  # 期望：4 个测试文件、63 项全部通过（约 70 秒）
npm run build             # 期望：dist/index.html，约 1.67 MB
npm run docs              # 期望：重写 docs/参数与文献.md、关键数值.md、旁白文稿.md 等
npx tsx scripts/figdata.ts    # 由引擎导出绘图数据
python scripts/figures.py     # 期望：重绘 figs/ 下 14 张数据图
```

核对清单：① `npm test` 全绿；② `dist/index.html` 双击后能走完导览（约 5 分 10 秒）；③ 输入同一个宇宙编号两次，编年史逐条一致；④ `docs/关键数值.md` 中任一数值与界面读数一致。四条都通过，说明本文描述的模型、构建与交付形态与代码一致。

4.5 已知限制

- **示意性模型**：文明动力学、未来情景与德雷克方程抽样是“机制示意”，用于表达参量的方向与相对大小，不构成对真实历史的预测；作品内与本文均如此标注。
- **硬件覆盖**：集成显卡与移动端的帧率数据仍在采集；低档画质是为这类设备准备的兜底路径。
- **在线智能层可选**：大模型接入需要观众自备 OpenAI 兼容服务与 Key；无网络时功能自动回落到规则引擎，不影响主线体验。
- **文档图表依赖 Python**：数据图由 Python 重绘，若环境缺少 numpy/matplotlib，只能复算数值而无法重绘图片。

05

依赖、许可与 AI 使用

DEPENDENCIES · LICENSES · AI DISCLOSURE

本章如实交代作品用了哪些第三方资源、各自以什么许可证分发，以及人工智能工具在研发与运行时的使用边界。所有许可证全文随作品提供，位于 `licenses/`。

5.1 第三方代码与依赖

资源	版本	授权	用途与分发方式
three.js（含 EffectComposer、UnrealBloomPass、OutputPass）	0.186	MIT	WebGL2 渲染核心，构建时打包进单文件
思源宋体 Heavy（Noto Serif SC Black）	Noto CJK main	SIL OFL 1.1	标题字体；按实际用字子集化后以 data URI 内联，约 416 KB
JetBrains Mono Regular	2.304	SIL OFL 1.1	数据读数字体；子集化后内联，约 30 KB
NASA Blue Marble / Earth at Night 2012	—	公有领域	终章“此刻的地球”昼夜纹理，缩放至 1024×512 后内联，使用时注明 NASA

开发期依赖（不随作品分发）：Vite、`vite-plugin-singlefile`、TypeScript、Vitest、tsx、`@types/three`，以及 Python 侧的 fontTools 与 Pillow。作品的**运行时第三方依赖只有 three.js 一项**——这正是 1.67 MB 单文件成立的前提。

字体的子集化属于 OFL 允许的修改，CSS 中以 “GE Serif”“GE Mono” 引用，未使用保留字体名；NASA 影像按影像使用指南注明来源，不暗示 NASA 对作品的认可。

5.2 原创内容与引用边界

- 世界观、命名、界面、全部视觉设计与程序化着色器代码为本团队原创。
- 声音全部由 Web Audio 实时合成，未使用任何音频素材；演示视频的配乐同样由程序生成。
- 马克思主义经典引文为简短合理引用，译文出自《马克思恩格斯选集》（人民出版社，2012 年第三版），出处在作品内逐条标注。
- 1962 年 B-59 潜艇、1983 年预警误报等历史事件依据公开史料叙述，未使用任何影像或录音。
- 作品只借鉴中国硬科幻作品的宇宙哲学气质，不使用任何现有作品的专有名词、角色与原文。

5.3 人工智能工具的使用边界

环节	工具	使用方式与边界
设计与编码	DeepSeek（深度求索，对话式编程助手）	解读竞赛文件、起草设计案、生成源代码初版并迭代、撰写作品内文案与文档初稿、编写演示视频渲染程序。团队负责方向、审核与全部否决权，每轮决策记入《决策日志》
文档图像	ChatGPT 网页版图像生成	仅用于文档扉页、概念图与文创效果图，图上与图注均标注“AI 生成”；**作品运行画面不含任何 AI 生成图像**
演示视频解说	Google Cloud Text-to-Speech（Chirp3-HD）	按《旁白文稿》逐句合成中文解说，团队审核文本与语速；画面为作品实机逐帧录制，片尾注明

运行时（可选）	OpenAI 兼容服务（DeepSeek / 通义千问 / 智谱 GLM / Kimi 等）	只把观众的自然语言翻译成参数提议，必须通过校验闸门；所有数值由引擎计算。作品不内置任何 Key，不联网时自动回落到规则引擎

运行时生成的内容在界面上有明确标识：在线回答标“AI 生成”，在线取名的文明在链条上注明“名字由 AI 生成”，离线回答标“离线缓存 · AI 辅助撰写”，程序取名的文明标“名字由程序生成”。作品不收集观众数据；墓园记录、留言与大模型配置只保存在本机浏览器（localStorage / sessionStorage）。

5.4 代码与文档的一致性

技术文档最容易失效的地方是“文档里的数字早就不对了”。本项目用三条机制压制这种漂移：

1. **单一数据源**：`src/data/params.ts` 的参数注册表同时驱动滑杆范围、引擎校验、LLM 闸门与附录的参数表；改动一处，四处同时生效。
2. **文档由脚本生成**：`npm run docs` 重新计算并写出《参数与文献》《关键数值》《旁白文稿》《知识卡》等数据类文档，本文附录 A、B 也由同一注册表在构建 PDF 时渲染。
3. **图表由引擎导出**：`scripts/figdata.ts` 调用引擎计算结果，`scripts/figures.py` 只负责绘图，不写死任何数字。

因此，若代码变更后未重新生成文档，`npm run docs` 的 diff 会直接暴露出来；这也是我们把文档生成放进日常构建而不是只在提交前手动整理的原因。

附录 A　参数注册表

本表由 `src/data/params.ts` 自动生成，与作品界面中的滑杆、引擎判定、LLM 校验闸门同源。置信等级：实证 有直接观测或实验依据；估计 基于模型或间接数据的估计；推测 跨越多个数量级的未知量；争议 学界存在不同结论；示意 理论模型参数，用于表达机制与方向，不是测量值。

编号	符号	名称	层	参考值	取值范围	置信	出处
alpha_dev	Δα/α	精细结构常数偏移	0	α ≈ 1/137.036（CODATA 2018）	-10–10 %	估计	CODATA 2018；Oberhummer, Csótó & Schlattl 2000, Science 289:88
alphas_dev	Δα_s/α_s	强相互作用强度偏移	0	α_s(M_Z) ≈ 0.118（PDG 2022）	-5–5 %	估计	PDG 2022；Oberhummer et al. 2000；Barnes 2012, PASA 29:529
lambda_ratio	Λ/Λ₀	宇宙学常数（相对现值）	0	Ω_Λ ≈ 0.69（Planck 2018）	0.01–1000 倍	示意	Weinberg 1987, PRL 59:2607；Planck 2018 VI, A&A 641:A6
hoyle	E(0₂⁺)	^{12}C 霍伊尔态能级	0	≈7.65 MeV	只读	实证	Hoyle 1954；Oberhummer et al. 2000
star_mass	M★	恒星质量	1	太阳 1 M⊙	0.1–2 M⊙	估计	质光关系分段近似（Duric 2004）；主序寿命 t ≈ 10 Gyr · M/L
orbit_a	a	轨道半长轴	1	地球 1 AU	0.05–3 AU	实证	IAU 2012 B2；Kopparapu et al. 2013, ApJ 765:131
albedo	A	邦德反照率	1	地球约 0.30（NASA 地球数据表 0.306）	0–0.9	实证	NASA Earth Fact Sheet
planet_mass	M_p	行星质量	1	地球 1 M⊕	0.05–10 M⊕	估计	岩质行星 R ∝ M^0.27 近似；Fulton et al. 2017, AJ 154:109（半径谷）
moon	☾	大卫星	1	地月质量比约 1/81	有 / 无	争议	Laskar, Joutel & Robutel 1993, Nature 361:615；Lissauer, Barnes & Chambers 2012, Icarus 217:77
eta_earth	η⊕	宜居带岩质行星出现率	1	基于开普勒数据的估计，区间较宽	只读	估计	Bryson et al. 2021, AJ 161:36
outgassing	V	火山脱气强度	2	地球现值记为 1	0–3 ×地球	示意	Walker, Hays & Kasting 1981, JGR 86:9776
weathering	W₀	硅酸盐风化效率	2	地球现值记为 1	0–3 ×地球	示意	Walker, Hays & Kasting 1981；Kasting 1993 等
tectonics	—	板块构造	2	地球为活跃板块构造	只读	争议	Valencia et al. 2007；O’ Neill & Lenardic 2007（超级地球板块构造之争）
kpg_site	⊕	K-Pg 撞击点	3	约 6600 万年前，墨西哥希克苏鲁伯	富含碳氢化合物与硫的沉积区（真实历史） / 其他地区	估计	Kaiho & Oshima 2017, Sci. Rep. 7:14855；Schulte et al. 2010, Science 327:1214
f_life	f_l	生命起源概率	3	跨越数十个数量级的未知量	只读	推测	Sandberg, Drexler & Ord 2018, arXiv:1806.02404
bottleneck	—	人类祖先人口瓶颈	3	繁殖个体约 1280 名，持续约 11.7 万年	只读	争议	Hu et al. 2023, Science 381:979
labor_origin	—	劳动与人类起源	3	恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》（1876）	只读	示意	《马克思恩格斯选集》第三版第 3 卷；现代证据：石器技术与脑容量的协同演化研究
eco	ε	生态约束	4	无量纲示意参数	0–1	示意	恩格斯《自然辩证法》；人与自然生命共同体
coop	κ	合作程度	4	无量纲示意参数	0–1	示意	人类命运共同体；Axelrod 1984（重复博弈中的合作）

openness	o	开放交流	4	无量纲示意参数	0–1	**示意**	交流互鉴与技术扩散；McNeill《瘟疫与人》（Plagues and Peoples, 1976）关于疾病沿交通网传播的论述
reform	ρ	制度弹性	4	无量纲示意参数	0–1	**示意**	马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）；生产关系一定要适合生产力状况的规律
choice_1962	1962	1962 年 B-59 潜艇的选择	4	古巴导弹危机期间，苏联潜艇 B-59 上发射核鱼雷需三名军官一致同意，阿尔希波夫投了反对票	拒绝发射（阿尔希波夫的选择） / 发射核鱼雷	**实证**	美国国家安全档案馆解密文件（2002）等公开史料
choice_1983	1983	1983 年预警系统的选择	4	1983 年 9 月 26 日，苏联预警卫星误报美国导弹来袭，值班军官彼得罗夫判断为系统故障	判断为误报，不上报（彼得罗夫的选择） / 按警报上报，触发报复	**实证**	公开史料与当事人回忆
pr_model	P R C E	生产力、生产关系、矛盾、人与自然张力	4	以历史唯物主义为框架的示意性动力学模型	只读	**示意**	马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）；《马克思主义基本原理》（马工程教材）
civ_lifetime	L	技术文明寿命	4	德雷克方程最后一项	只读	**推测**	Drake 1961；Sandberg et al. 2018
fut_coop	κ′	国际合作	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	人类命运共同体
fut_carbon	δ	减排与生态修复	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	“双碳”目标；IPCC AR6
fut_ai	γ	AI 治理	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	新质生产力；生产关系适应生产力发展
fut_defense	π	行星防御	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	DART 任务：Thomas et al. 2023, Nature 616:448（绕转周期缩短约 33 分钟）

附录 B　关键数值

本表由 `npm run docs` 调用引擎重新计算后生成，任何一个数字都可以在源码中追到对应的公式与测试。

项目	数值	计算来源
地球平衡温度（a = 1 AU，A = 0.30）	**254.6 K**	formulas.equilibriumTemp
2.4 AU 处平衡温度	**164.3 K**	第②幕默认推演
太阳保守宜居带	**0.993–1.676 AU**	Kopparapu et al. 2013 的 S_eff 边界
太阳主序寿命 / 1.5 M⊙ 主序寿命	**10.0 / 2.96 Gyr**	质光关系分段近似
地球恒温器稳态	**CO₂ ×1.05, 287.8 K**	thermostat.equilibrium
恒星变亮 +20 K 时有负反馈的升温	**9.7 K（无反馈 20 K）**	thermostat.perturbation
K-Pg 沉积区占地表比例（程序标定）	**13.0%**	Kaiho & Oshima 2017 约 13%
参数空间存活比例 L0 / L1 / L2 / L3 / L4	**3.14e-2 / 9.17e-4 / 8.33e-5 / 1.08e-5 / 5.63e-6**	causal.survivalLadder，12000 次抽样
万宇宙中 N < 1 的比例	**51.6%**	montecarlo.runMonteCarlo，10000 次
万宇宙 $\log_{10}N$ 中位数	**−0.38**	同上
默认参数文明存活率（生态 0.5，合作 0.6）	**54%**	civ.survivalRate，500 个平行宇宙
合作 0.9 / 合作 0.3 存活率	**77% / 37%**	同上
导览文明（宇宙 2026）	**延续，质变 4 次**	civ.simulateCiv
未来千年存活（四参量 0.5/0.5/0.5/0.3）	**55%**	future.analyticSurvival，情景模型
未来千年存活（全部 0.9 / 全部 0.1）	**94% / 24%**	同上
Lorenz 差异增长率拟合	**0.898**	理论值约 0.906

附录 C　专业名词注释

本附录由作品源码中的名词库（`src/data/glossary.ts`）自动生成，与作品界面中“双击跳转”的注释内容完全一致，共 70 条。

◆ 物理

精细结构常数　库仑力

描述电磁相互作用强弱的无量纲常数，约等于 1/137。

精细结构常数 α 决定了电子与原子核之间吸引的强弱，也决定了原子的大小、化学键的能量和恒星内部核反应的速率。它没有单位，在宇宙各处测得的值都相同。

在本作品中 第①幕的可行孤岛图把 α 作为横轴：偏移超过约 4%，恒星中的碳或氧几乎全部消失。

CODATA 2018；Oberhummer, Csótó & Schlattl 2000, Science 289:88

强相互作用　强力

把质子和中子束缚在原子核里的基本相互作用，是四种基本力中最强的一种。

强相互作用的强度用耦合常数 α_s 描述。它决定了原子核的结合能和核能级的位置；哪怕改变百分之零点几，恒星合成碳的共振能级就会移动，碳的产量随之剧变。

在本作品中 第①幕的纵轴；偏移超过约 0.5% 时，链条在 L0 断裂。

PDG 2022；Oberhummer et al. 2000

霍伊尔态　霍伊尔

碳-12 原子核约 7.65 MeV 处的激发态，恒星靠它合成碳。

1953 年霍伊尔推断：宇宙中有这么多碳，碳-12 必然存在一个恰好在 7.65 MeV 附近的共振态，否则三个氦核很难聚成碳。实验随后证实了这一预言，这是“人择推理”的著名案例。

在本作品中 第①幕的顿悟卡与知识卡；可行孤岛图的物理依据。

Hoyle 1954, ApJS 1:121

三阿尔法过程

三个氦-4 原子核在恒星中聚合成碳-12 的核反应。

两个氦核先结合成极不稳定的铍-8，在它衰变之前再俘获第三个氦核，经由霍伊尔态形成碳-12。碳再俘获一个氦核就成为氧。碳和氧的比例，取决于核能级的精确位置。

在本作品中 解释为什么物理常数的微小偏移会让碳或氧消失。

Salpeter 1952；Hoyle 1954

宇宙学常数　暗能量

驱动宇宙加速膨胀的常数项，对应暗能量。

宇宙学常数 Λ 让空间本身带有能量，推动宇宙加速膨胀。它若大得多，物质还来不及在引力作用下聚集成星系，宇宙就已经被撕开。温伯格据此估计了它的人择上限。

在本作品中 第①幕的宇宙学常数滑杆；作品取 100 倍为示意阈值。

Weinberg 1987, PRL 59:2607；Planck 2018 VI

斯特藩—玻尔兹曼定律　斯特藩

黑体辐射的总功率与绝对温度的四次方成正比。

一个物体每平方米辐射的功率等于 σT^4，σ 约为 5.67×10^{-8} $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$。行星吸收的阳光与它自身的热辐射相等时，就得到平衡温度。

在本作品中 平衡温度公式的物理基础。

黑体辐射　黑体

理想吸收体在热平衡时发出的电磁辐射，颜色只取决于温度。

温度越高，辐射峰值越偏向蓝色：约 3000 K 的恒星偏红，太阳约 5800 K 偏白，上万开尔文的恒星偏蓝。

在本作品中 第②幕的恒星颜色按质量对应的有效温度用黑体近似着色。

◆ 天文

宇宙网

星系沿暗物质纤维与节点分布形成的大尺度网状结构。

大爆炸后微小的密度起伏在引力下放大，物质汇聚成纤维、片层和节点，中间留下巨大的空洞。星系大多诞生在纤维与节点上。

在本作品中 第①幕的大爆炸与宇宙网粒子场景，尺度约 10^{25} 米。

暗物质

不发光、只通过引力起作用的物质，约占宇宙物质的八成以上。

星系旋转曲线、引力透镜和宇宙微波背景都表明，普通物质之外还有大量看不见的物质。它的引力搭起了宇宙网的骨架。

在本作品中 第①幕旁白：物质沿着暗物质的纤维聚集。

主序星 主序寿命 / 主序

在核心稳定燃烧氢的恒星，太阳正处在这个阶段。

恒星一生的大部分时间都在主序上度过。质量越大，核心越热，燃烧越快：太阳的主序寿命约 100 亿年，1.5 倍太阳质量的恒星只有约 30 亿年。

在本作品中 第②幕判定恒星寿命是否长于演化出人类所需的约 45 亿年。

主序寿命 $t \approx 10\ \mathrm{Gyr} \cdot M/L$

质光关系

主序星的光度大致与质量的 3.5–4 次方成正比。

质量稍大一点的恒星，亮度要大得多。这条经验关系把恒星质量与它的光度、宜居带位置和寿命联系在一起。

在本作品中 第②幕由恒星质量计算光度，进而计算宜居带与寿命。

Duric 2004（分段近似）

宜居带

恒星周围行星表面可以长期保持液态水的轨道范围。

太近，水汽进入高层大气被分解、氢逃逸，海洋不可逆地失去；太远，二氧化碳也挡不住冰封。按 Kopparapu 等人的保守估计，太阳的宜居带约为 0.99–1.68 天文单位。

在本作品中 第②幕的绿色环带；参数台中的实时读数。

Kopparapu et al. 2013, ApJ 765:131

平衡温度 T_eq

行星吸收的恒星辐射与自身热辐射相等时的温度。

T_eq = [L(1−A)/(16πσa²)]^¼，其中 L 是恒星光度，A 是反照率，a 是轨道半径。地球的平衡温度约 255 K（−18 °C），温室效应再把它抬高约 33 K。

在本作品中 第②幕、文明链条与参数台的核心读数；地球 254.6 K 有单元测试校验。

邦德反照率 反照率

行星把照射到的阳光反射回太空的比例。

地球的邦德反照率约 0.3：云、冰雪和沙漠反射阳光，海洋和森林吸收阳光。冰越多反照率越高、温度越低，这是“雪球地球”的正反馈。

在本作品中 第②幕的滑杆之一。

NASA Earth Fact Sheet

天文单位 AU

地球到太阳的平均距离，约 1.496 亿千米。

天文单位是太阳系内常用的距离尺度，记作 AU。

在本作品中 轨道半长轴的单位：拖到 2.4 AU，行星冰封。

潮汐锁定

天体自转周期等于公转周期，始终以同一面朝向主星。

月球就被地球潮汐锁定。红矮星的宜居带很近，那里的行星可能一面永昼、一面永夜，宜居性尚有争议。

在本作品中 第②幕红矮星的“寿命足够，但环境严酷”警示。

自转轴倾角 倾角

行星自转轴相对公转平面法线的夹角，决定季节。

地球倾角约 23.4°，大月球的引力让它保持稳定。没有大卫星时倾角可能大幅摆动，但摆动的幅度和时间尺度在学界有争议。

在本作品中 第②幕“大卫星”开关只给警示，不判失败。

Laskar et al. 1993；Lissauer et al. 2012

卡尔达肖夫指数

按能量利用规模给文明分级的指标。

I 型文明利用整颗行星的能量（约 10^{16} W），II 型利用整颗恒星，III 型利用整个星系。人类目前约为 0.73 型。

在本作品中 文明动力学中生产力与能量获取的对应关系。

Kardashev 1964；Sagan 1973（连续化公式）

◆ 地球科学

碳—硅酸盐循环 行星恒温器 / 恒温器 / 碳循环

火山释放二氧化碳、岩石风化把它埋入海底，形成稳定气候的负反馈。

天气越热，降雨与化学风化越快，更多二氧化碳被固定成碳酸盐沉入海底，温室效应减弱，温度回落；天气变冷时过程相反。这台“行星恒温器”让地球在恒星逐渐变亮的数十亿年里保持温和。

在本作品中 第③幕的核心模型：$W = W_0 \cdot (pCO_2)^{0.3} \cdot e^{((T-288)/13.7)}$，用二分法求稳态。

Walker, Hays & Kasting 1981, JGR 86:9776

硅酸盐风化 风化

硅酸盐岩石与溶解了二氧化碳的雨水反应，消耗大气中的二氧化碳。

风化速率随温度和降水升高。它是碳—硅酸盐循环中“带走二氧化碳”的一端。

在本作品中 第③幕的“硅酸盐风化效率”滑杆。

火山脱气

火山向大气释放二氧化碳等气体。

它是碳—硅酸盐循环中“补充二氧化碳”的一端。没有它，二氧化碳会被风化耗尽，行星走向雪球。

在本作品中 第③幕的“火山脱气强度”滑杆。

板块构造

岩石圈分成板块并缓慢运动、俯冲与生成的过程。

俯冲把海底的碳酸盐带回地幔，再由火山释放，闭合了碳循环。行星太小会过早冷却，太大可能形成停滞盖层，边界有争议。

在本作品中 第③幕按行星质量约 0.5–5 倍地球判定有无板块构造。

Valencia et al. 2007；O’Neill & Lenardic 2007

温室效应 温室增温

大气中的二氧化碳和水汽吸收地面红外辐射，使地表升温。

没有温室效应，地球平均温度约为 −18 °C；现在约为 15 °C。二氧化碳每加倍，平衡增温约 3 K（IPCC 最佳估计）。

在本作品中 $T = T_{eq} + 33\ K + 3\ K \cdot \log_2(pCO_2/p_0)$。

IPCC AR6

失控温室 湿温室

升温让更多水汽进入大气、继续升温，最终海洋蒸干的正反馈。

金星很可能经历过这一过程。辐照超过宜居带内缘时，水汽进入高层大气被紫外线分解，氢逃逸到太空，海洋不可逆地失去。

在本作品中 第③幕：有效辐照超过 1.015 判定为失控温室。

雪球地球 雪球行星

冰盖扩展到赤道附近、几乎全球冰封的状态。

冰越多反射阳光越多，温度越低，冰更多——这是冰反照率正反馈。地质记录显示地球历史上可能出现过数次雪球期。

在本作品中 第③幕的失败结局之一。

气候敏感度

二氧化碳浓度加倍后，全球平均温度最终升高的幅度。

政府间气候变化专门委员会第六次评估报告给出的最佳估计约为 3 °C。

在本作品中 第③幕温室增温项的系数。

IPCC AR6 WG1

◆ 生物

生命起源

非生命的化学物质演化出最早生命的过程，至今未知。

地球上生命出现得很早，但我们只有一个样本，而且必然出生在有生命的行星上（选择效应），所以无法据此判断生命是否容易出现。它的概率可能接近 1，也可能小到难以想象。

在本作品中 终章蒙特卡洛中 f_l 采用跨越数十个数量级的宽分布。

Spiegel & Turner 2012, PNAS 109:395

大氧化事件

约 24 亿年前大气中氧气含量首次显著上升。

蓝细菌的光合作用释放氧气，最终改变了大气成分，形成臭氧层，为复杂生命铺平道路。

在本作品中 第④幕的生命史时间线。

寒武纪生命大爆发 寒武纪

约 5.39 亿年前开始，大多数现生动物门类在短时间内出现。

化石记录显示，动物身体结构在数千万年内迅速多样化，原因可能与氧气上升、生态竞争和发育基因有关。

在本作品中 第④幕的生命史时间线。

K-Pg 大灭绝 K-Pg / 大灭绝

约 6600 万年前小行星撞击引发的大灭绝，非鸟恐龙由此消失。

撞击点岩层富含有机质与硫，烟尘和硫酸盐气溶胶遮蔽阳光，光合作用中断，约四分之三的物种灭绝。哺乳动物随后获得了生态位。

在本作品中 第④幕：只有落在约 13% 的特定地表才会引发大灭绝。

Schulte et al. 2010, Science 327:1214；Kaiho & Oshima 2017, Sci. Rep. 7:14855

希克苏鲁伯

位于墨西哥尤卡坦半岛的撞击坑，直径约 180 千米。

它被认为是 K-Pg 大灭绝的撞击遗迹，撞击体直径约 10 千米。

在本作品中 第④幕“真实历史”撞击位置。

人口瓶颈

种群数量急剧减少、遗传多样性随之下降的事件。

有研究推断，约 93 万到 81 万年前，人类祖先的繁殖个体可能只有约 1280 名，持续约 11.7 万年；这一推断在学界有争议。

在本作品中 参数注册表中的“争议”条目。

Hu et al. 2023, Science 381:979

◆ 复杂系统

基于主体的模型 ABM / 主体模型

让大量个体按简单规则相互作用，观察整体现象如何涌现的建模方法。

与直接写出整体方程不同，基于主体的模型模拟每一个个体——这里是每一座聚落——的决策与互动。著名的“糖域”模型展示了财富分化、迁徙与贸易如何从简单规则中出现。

在本作品中 第⑤幕的微观文明沙盘：数百座聚落耕作、拓殖、通商、争战，社会形态更替从中涌现。

Epstein & Axtell 1996, Growing Artificial Societies；Schelling 1971

涌现

整体表现出个体规则中没有直接写出的性质。

鸟群的队形、交通拥堵、城市的分布，都是大量个体相互作用的结果，没有谁统一指挥。

在本作品中 沙盘里没有一条规则写着“社会形态更替”，它是从聚落互动中涌现的。

平均场近似 平均场

用所有个体的平均效应代替个体之间具体相互作用的简化方法。

平均场模型忽略个体差异和空间结构，计算快得多，常用来估计整体趋势。

在本作品中 宏观双环模型是微观沙盘的平均场近似，用于 500 个平行宇宙的快速估计；两者趋势一致有单元测试校验。

逻辑斯谛增长 逻辑斯蒂增长

种群先近似指数增长，接近承载力后逐渐放缓的增长规律。

dN/dt = rN(1 − N/K)：N 是种群数量，r 是内禀增长率，K 是环境承载力。韦吕勒于 1838 年提出。

在本作品中 沙盘中每座聚落的人口按此规律增长，承载力由土地肥力与技术水平决定。

Verhulst 1838

承载力

环境能长期维持的最大种群数量。

承载力取决于食物、水和空间。技术进步可以提高承载力，生态退化会降低承载力。

在本作品中 沙盘聚落的承载力 ∝ Σ 肥力 × 2^(0.95 · 技术)；土地退化与干旱会让它下降。

混沌

确定性系统对初始条件极端敏感、长期行为不可预测的现象。

混沌系统没有随机性，方程完全确定，但初值的微小差别会按指数放大。天气是最著名的例子。

在本作品中 “另一个你”用 Lorenz 系统演示混沌。

蝴蝶效应

初始条件的微小变化，最终引起系统行为的巨大差异。

洛伦兹在 1972 年的演讲题目是“巴西一只蝴蝶扇动翅膀，会在得克萨斯引起龙卷风吗？”，这个名字由此流传。

在本作品中 “另一个你”：初值只差百万分之一的两个世界分道扬镳；沙盘回溯后历史改道。

Lorenz 1963, J. Atmos. Sci. 20:130

洛伦兹吸引子 Lorenz

洛伦兹方程组的轨迹在相空间中形成的蝴蝶形图案。

方程组 dx/dt = σ(y−x)，dy/dt = x(ρ−z)−y，dz/dt = xy−βz，取 σ=10、ρ=28、β=8/3 时出现混沌。

在本作品中 “另一个你”的双轨迹，四阶龙格—库塔积分。

李雅普诺夫指数

衡量相邻轨迹分离速度的指数，大于零即为混沌。

两条轨迹的距离按 e^{λt} 增长。洛伦兹系统的最大李雅普诺夫指数约为 0.906，精度提高一万倍，可预测的时间只多约 10 个单位。

在本作品中 “另一个你”中拟合的增长率与理论斜率对照。

龙格—库塔法 四阶龙格

求解常微分方程的经典数值积分方法。

四阶龙格—库塔法在每一步用四次斜率估计加权平均，精度远高于简单的欧拉法。

在本作品中 Lorenz 双轨迹的积分，步长 0.005。

负反馈

系统的输出反过来削弱引起变化的因素，使系统趋于稳定。

恒温器、体温调节和碳—硅酸盐循环都是负反馈；冰反照率与失控温室则是正反馈。

在本作品中 第③幕对比有无负反馈的升温曲线。

因果图

用有向图表示变量之间因果依赖关系的方法。

节点是变量，箭头从原因指向结果。改变一个节点，可以沿箭头找到所有受影响的下游节点。

在本作品中 观测档案中的因果图；拖动参数时的“因果涟漪”动画。

◆ 概率与统计

费米悖论

宇宙如此古老广阔，外星文明理应存在，为何至今毫无迹象？

1950 年费米在午餐时问出“他们都在哪儿？”。可能的解答包括：生命或智能极其罕见、文明寿命很短、星际旅行太难，等等。

在本作品中 作品的出发点；终章用德雷克方程蒙特卡洛展示“寂静”的一种可能来源。

Sandberg, Drexler & Ord 2018

德雷克方程

估计银河系中可通信文明数量的乘积公式。

N = R★ · f_p · n_e · f_l · f_i · f_c · L：恒星形成率、有行星的比例、宜居行星数、出现生命、出现智能、能够通信的比例，以及文明的寿命。每一项的不确定性都很大。

在本作品中 终章一万个宇宙的抽样模型。

Drake 1961；Sandberg, Drexler & Ord 2018, arXiv:1806.02404

大过滤器

从无生命到星际文明之间，某一个极难跨越的关口。

汉森提出：如果宇宙寂静，那么在某个阶段一定存在一个几乎无法通过的“过滤器”。它可能在我们身后（生命起源），也可能在我们前方（自我毁灭）。

在本作品中 第⑤幕文明能否跨越自我毁灭；终章“未来的钥匙”。

Hanson 1998

蒙特卡洛方法 蒙特卡洛 / 蒙特卡罗

用大量随机抽样来估计不确定结果分布的计算方法。

当公式中的每个因子都不确定时，与其只算一个“最佳估计”，不如按各自的不确定性反复抽样成千上万次，看结果的整体分布。

在本作品中 终章的一万个宇宙；平行宇宙存活率；参数空间存活比例（12000 次抽样）。

对数均匀分布

在每个数量级上概率相等的分布。

当我们连一个量是千分之一还是百万分之一都不知道时，对数均匀分布比普通均匀分布更合理。

在本作品中 德雷克方程各因子的抽样。

人择原理 人择 / 选择效应

我们观测到的宇宙必然允许观测者存在，这会让观测结果带有偏差。

因为我们存在，所以我们一定发现自己处在允许生命存在的宇宙、行星和时代。它提醒我们：只有一个样本时，不能直接推断生命容易出现。

在本作品中 第①幕与生命起源的解释。

随机种子 宇宙编号

伪随机数发生器的初始值；种子相同，随机序列就完全相同。

计算机中的“随机”其实是确定的算法。只要种子相同，整段随机过程就能精确复现。

在本作品中 宇宙编号即随机种子：同一编号得到同一部编年史与同一个结局，评委可以复现。

参数空间

所有可调参数的可能取值组成的多维空间。

每一组参数对应参数空间中的一个点。在空间中均匀撒点，统计其中满足条件的比例，就得到“参数空间存活比例”。

在本作品中 文明链条的“参数空间存活比例”：能走过文明层的约为 $1/1.8\times10^{5}$。

◆ 马克思主义理论

生产力

人们改造自然、获取物质资料的能力。

生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象，科学技术是其中最活跃的因素。

在本作品中 沙盘中每个政体的生产力 P 由技术水平决定；双环全息仪的金色曲线。

《马克思主义基本原理》

生产关系

人们在生产过程中结成的经济关系。

生产关系适合生产力时促进其发展，不适合时成为桎梏；矛盾积累到一定程度，社会变革随之到来。

在本作品中 沙盘中每个政体的生产关系容量 R；矛盾 C = (P − R)/R 越过 0.6 即社会形态更替。

马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）

社会形态

与一定生产力发展阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。

标准表述为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会；共产主义是远景。社会发展既有统一性，也有多样性。

在本作品中 沙盘下方的形态色带：同一时刻不同政体处在不同阶段。

量变质变 量变到质变

量的积累达到一定程度，引起事物性质的根本变化。

量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。水在 100 °C 沸腾、社会形态更替都是例子。

在本作品中 矛盾 C 越过阈值时双环碎裂重组，社会形态更替。

历史合力

无数个人意志相互交错，合成为历史结果。

恩格斯 1890 年致布洛赫的信写道：“有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果。”

在本作品中 终章把每位观众的选择视为一支力向量，合成文明的走向。

《马克思恩格斯选集》第 4 卷

必然王国 自由王国

人受客观规律支配的状态；认识并驾驭规律后，进入自由王国。

恩格斯在《反杜林论》中指出，自由在于认识规律，从而能够有计划地使规律为一定的目的服务。

在本作品中 “知识即权限”的哲学根据：理解了规律，才能改变参量。

恩格斯《反杜林论》（1878）

新质生产力

以科技创新为主导、摆脱传统增长路径的先进生产力。

新质生产力强调创新起主导作用，人工智能等新技术是其重要方向；生产关系需要相应调整。

在本作品中 沙盘与导览中 AI 登场的节点；终章的“AI 治理”参量。

人类命运共同体 命运共同体

各国在相互依存中利益交融、休戚与共的理念。

面对气候变化、核风险等全球性挑战，任何国家都无法独善其身。

在本作品中 沙盘中主要政体全部结盟时出现“命运与共的共同体”事件；终章的国际合作参量。

◆ 计算机与人工智能

大语言模型 大模型

在海量文本上训练、能够理解和生成自然语言的神经网络模型。

大语言模型擅长理解问题、组织语言，但可能编造事实（“幻觉”）。因此需要让它只做擅长的事，并用外部规则约束它的输出。

在本作品中 观测者·零号：大模型只把问题翻译成参数提议，数值由推演引擎计算。

检索增强生成 检索增强

先从资料库检索相关内容，再让大模型基于这些内容回答。

检索增强生成让回答有据可查，减少模型凭空编造。

在本作品中 观测者·零号按字符二元组重合度检索知识卡、理论库与参数注册表，理论问题只能引用库内原文。

校验闸门

在大模型输出进入系统之前，按规则逐条检查的程序关口。

作品的闸门检查：参数是否存在、是否只读、类型是否正确、是否在范围内、观众是否持有钥匙、一次是否超过 4 项。不通过就拒绝并说明原因。

在本作品中 “大模型提议，引擎裁决”的关键环节。

确定性推演 确定性引擎 / 推演引擎

相同输入永远得到相同输出的计算过程。

推演引擎由纯函数组成，随机性全部来自以宇宙编号为种子的伪随机数，因此任何一次推演都能精确复现，也能写单元测试。

在本作品中 作品的计算内核；沙盘的时间轴回溯即“从头确定性重放”。

WebGL

在网页中调用显卡进行三维渲染的标准接口。

WebGL 让浏览器直接运行着色器程序，无需安装插件即可实时渲染三维场景。

在本作品中 作品的全部三维画面通过 Three.js 与 WebGL 实时渲染。

着色器

在显卡上并行运行、计算每个顶点或像素颜色的小程序。

程序化着色器可以用噪声函数和数学公式“画”出海陆、云层、冰盖与城市灯火，而不依赖图片素材。

在本作品中 程序化行星、恒星表面、沙盘地形与全息格网都是自写着色器。

泛光 HDR

让高亮区域向周围溢出光晕的后期效果。

作品以高动态范围（HDR）渲染，只有亮度超过阈值的发光体才产生泛光，再经 ACES 色调映射输出。

在本作品中 城市灯火、核火球与恒星表面的光晕。

实例化渲染 实例化

一次绘制调用画出成百上千个相同网格的不同副本。

每个副本只需一个变换矩阵和颜色，显卡并行绘制，极大减少开销。

在本作品中 沙盘中数百座聚落与上千栋楼宇。

Web Worker 后台线程

浏览器中的后台线程，可在不阻塞画面的情况下进行计算。

把耗时计算放到后台线程，主线程只负责渲染和交互，画面保持流畅。

在本作品中 沙盘的“微观抽样”在后台线程逐个推演 40 个平行宇宙。

单元测试

自动检查程序中每个最小单元是否给出正确结果的测试。

每次修改代码后自动运行，确保公式与判定没有被改坏。

在本作品中 63 项单元测试校验公式数值、逐层判定、可复现性与校验闸门。